

un estudiante universitario incluye el nombre del estudiante y su dirección; este par de datos son esenciales.

Los profesionales en sistemas llaman *concatenación* a la unión de varios elementos discretos dentro de una estructura más grande. El nombre completo de una persona, por ejemplo, es la concatenación de su nombre y apellidos paterno y materno.

Las relaciones secuenciales también pueden incluir otras estructuras de datos. Por ejemplo, la estructura de datos: DATOS DEL ESTUDIANTE incluye datos por separado y una estructura más compleja:

NOMBRE:
 NOMBRE DE PILA
 APELLIDO PATERNO (letra inicial)
 APELLIDO MATERNO
DIRECCIÓN
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
NÚMERO TELEFÓNICO

Esta jerarquía de datos, bastante común en sistemas de información, debe preservarse en el diccionario de datos. Cada una de las cuatro relaciones estudiadas en esta sección tienen esta característica.

Considérese de nuevo el ejemplo de inscripción a los cursos. A continuación se define una estructura para los cursos académicos que contiene los datos necesarios para describir cada curso:

CURSO
 CLAVE DEL CURSO
 NOMBRE DEL CURSO
 CRÉDITOS
 DEPARTAMENTO
 HORARIO
 DÍAS
 PROFESOR

En lenguaje sencillo, la definición de esta estructura de datos puede leerse de la siguiente forma: "La estructura de datos CURSO está formada por la concatenación de los siguientes datos: CLAVE DEL CURSO, NOMBRE DEL CURSO, CRÉDITOS, DEPARTAMENTO, HORARIO, DÍAS y PROFESOR." Cuando se diseña un sistema de información y sus procesos de soporte, archivos y bases de datos, siempre serán necesarios estos informes para describir los cursos.

Relación de selección

En algunos casos la estructura de datos está formada por varias opciones. La *relación de selección* representa estas opciones e indica

uno u otro. Esto es, debe seleccionarse el objeto de un conjunto de dos o más (deben existir por lo menos dos objetos, de otro modo la selección es innecesaria).

Todos los estudiantes son identificados por medio de un número de matrícula que evita la posibilidad de confundir estudiantes que tienen nombres similares o duplicados. En términos de una estructura de datos, esta relación se muestra como una selección. Ésta se incluye en una parte de la estructura de datos NOMBRE:

ESTUDIANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
NÚMERO TELEFÓNICO
y uno de los siguientes
MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE
NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL

Esta estructura de datos indica que todos los estudiantes deben proporcionar ya sea su número de seguro social o la matrícula asignada a ellos por la universidad; se espera que todos los estudiantes que son ciudadanos de los Estados Unidos obtengan un número de seguro social; los de otros países no tienen número de seguro social y, por tanto, la universidad les asigna un número de matrícula. La estructura de datos debe permitir cualquier opción.

No deben confundirse las opciones uno u otro en la estructura de datos con valores de los datos alternativos. Por ejemplo, en las instituciones educativas financiadas por el gobierno se debe clasificar a todos los estudiantes, para fines de pago de cuotas de inscripción, como residentes o no del estado. Es poco probable obtener esta información con el ejemplo de la matrícula del estudiante. La residencia depende de la presentación de una entidad específica (el estudiante que ha sido clasificado en este aspecto de una u otra forma). La selección de un número de identificación es estructural; es el dato y no su valor el que cambia.

Otros ejemplos de selección son los siguientes:

nombre del padre; nombre del tutor
dirección temporal; dirección permanente
código postal con cinco dígitos; código postal con nueve dígitos;
código postal (seis dígitos o caracteres)

En contraste, los siguientes ejemplos dependen del valor de los datos y, por tanto, no se muestran como una selección:

SUPERVIVENCIA ORGANIZACIONAL: FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Ayudar a los gerentes a identificar los factores que son importantes para la supervivencia de la organización es el objetivo del *método de los factores críticos para el éxito* en la planificación de sistemas de información en las empresas. Desarrollado inicialmente por un equipo de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este enfoque es muy utilizado por los consultores en planeación de sistemas.

Definición y clasificación de los factores críticos del éxito. En cualquier organización existen factores que afectan a todo su funcionamiento (elementos clave que siempre deben estar disponibles y tareas que deben llevarse a cabo si se desea que la organización tenga éxito). Los factores críticos para el éxito son aquellas áreas clave de la empresa que deben funcionar en forma correcta para que la compañía tenga éxito. La información pertinente de los factores críticos para el éxito debe describir tanto las operaciones internas como las consideraciones externas, tales como eventos significativos que tienen impacto sobre la compañía, las tendencias en la industria y los competidores.

Los factores críticos para el éxito se clasifican en dos tipos: los *factores de control* que son importantes cuando se desean resultados a corto plazo, y los *factores de construcción* que son significativos a largo plazo para el desarrollo de nuevos mercados o la adopción de nuevas estrategias competitivas.

Fuentes. Las fuentes de factores críticos para el éxito incluyen:

1. el área o campo en el que compete la organización;
2. la estrategia competitiva y la posición de la organización dentro de la industria;
3. factores ambientales como costos de energía, aspectos relacionados con el desecho de desperdicios y disposiciones gubernamentales;

4. aspectos que afectan la oferta y la demanda, y
5. asuntos temporales como el reemplazo de personal o modificaciones a la planta física.

Conforme cambien las prioridades de la administración en una organización, también lo harán los factores que son críticos para su éxito.

Identificación de los factores críticos para el éxito. Para identificar estos factores se realizan entrevistas basadas en estrategias a corto y a largo plazo, importancia del trabajo, metas y objetivos y otra información de tipo subjetivo.

La prioridad que la administración asigna a cada factor específico debe reflejarse en la planeación y desarrollo de los sistemas de información de la organización. Es de gran ayuda aislar entre tres y siete factores estrechamente relacionados con el éxito de la organización para desarrollar sistemas de reportes y determinar el contenido de las bases de datos de toda la corporación.

Evaluación del método. El método de los factores críticos para el éxito identifica de manera eficaz los elementos claves en una organización y sugiere los caminos para incluirlos en el diseño de sistemas de información. Por otra parte se obtienen otros beneficios por la participación directa de los altos gerentes en este método de planeación de sistemas de información, ya que el trato con ellos proporciona una idea sobre la información que es importante para la gerencia y toda la organización en su conjunto.

La habilidad del entrevistador tiene influencia sobre el éxito potencial de este método. El equipo del MIT es experto en el empleo de este método pero queda en duda si otros equipos pueden emular este éxito. En todos aquellos sitios donde el método pueda aplicarse con resultados similares, éste ofrecerá ventajas en la planeación de sistemas de información.

Residencia: dentro de la universidad; fuera de la universidad
Clase: primero, segundo, tercero o cuarto año
Estado: graduado; no graduado
Escuela: contabilidad; artes y ciencias; medicina; leyes; ingeniería

Estos ejemplos no son de tipo estructural y, por tanto, no cambian la estructura de datos.

Relación de iteración

La *iteración* implica repetición. Al definir estructuras de datos, la relación de iteración significa que los elementos que componen una estructura están repetidos. ¿Cuántas veces? Esto depende de la entidad específica descrita en ese momento. En general, sin embargo, se suele afirmar que en una relación de iteración los datos en la estructura de datos se repiten cero, una o más veces. El analista de sistemas puede indicar para una *aplicación* específica valores mínimo y máximo para la repetición de los datos; o dejarlos sin definir.

El ejemplo sobre los cursos muestra iteración. Durante un determinado trimestre los estudiantes se inscriben a clases, pero el número específico de cursos cambia de una persona a otra ya que algunos toman más cursos que otros. Los datos necesarios para cada periodo lectivo forman una estructura de datos.

La estructura de datos INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO está formada por los siguientes elementos:

INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO

PERIODO

AÑO

ASESOR

desde una hasta seis iteraciones de CURSO:

CLAVE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO

CRÉDITOS

DEPARTAMENTO

HORARIO

DÍAS

PROFESOR

En esta estructura de datos se encuentra que los datos PERIODO LECTIVO, AÑO y ASESOR son mandatorios y se incluyen sólo una vez. Además también se incluyen los datos que describen cada curso, que son los mismos para cada uno. ¿Cuántas iteraciones de CURSO están incluidas en INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO? Esto depende del programa particular de cada estudiante. Para estar inscritos, los estudiantes deben tomar *por lo menos* un curso pero el *máximo* permitido es de seis.

Factura	= Solicitud de pago * para algunos puede no estar etiquetada *
Talón de pago	= Paquete de factura + autorización de pago
Recepción de factura	= Factura firmada
Autorización de auditoría	= Factura auditada
Autorización de compra	= [Número de orden de compra] + fecha de autorización + Autorización del gerente
Detalles de los artículos	= Número de artículo + descripción del artículo + costo del artículo + * número de artículos
Monto de la factura	= {Número de artículos} + costo de envío (+ impuestos de venta)
Saldo del vendedor	= Saldo inicial + {compras} + {pagos} + {créditos}
Saldo inicial	= Saldo del vendedor * sirve de base para el ciclo del siguiente mes *
Símbolos:	= es equivalente a + y [] uno u otro { } iteraciones de (-) opcional * delimita anotaciones

FIGURA 4.22

Descripciones de datos y notación utilizada.

Relación opcional

Algunos elementos de datos pueden ser opcionales. Más que mostrarlos como un caso especial de iteración, esto es como *cero o una* iteración; es más eficiente indicar que estos elementos pueden o no estar incluidos.

En una universidad en general se encuentra que durante las inscripciones se presentan como opciones el pago de varias cuotas especiales. Para desarrollar una estructura de datos que proporcione soporte para esta situación, lo primero es hacer una lista de los datos que son opcionales:

- Cuota de inscripción
- Cuota por actividades deportivas
- Recargos por pago extemporáneo
- Cuota de laboratorios
- Cuota de estacionamiento
- Cuota por graduación

En otras situaciones también se pueden clasificar otros datos como opcionales. Algunos de ellos son el número telefónico, nombre y apellidos del cónyuge, carrera, área de especialización y nombre del asesor; este tipo de datos depende de la institución para la que será desarrollado el sistema.

DATOS ESTUDIANTE = NOMBRE + DIRECCIÓN + CIUDAD + ESTADO +
 CÓDIGO POSTAL + NÚMERO TELEFÓNICO
 + [MATRÍCULA | NÚMERO DE SEGURO SOCIAL]
 + {CLAVE DEL CURSO + NOMBRE DEL CURSO + CRÉDITOS +
 DEPARTAMENTO + HORARIO + + DÍA + PROFESOR}
 + PERIODO LECTIVO
 + AÑO
 + ASESOR
 NOMBRE = NOMBRE + (APELLIDO PATERNO) + APELLIDO MATERNO

FIGURA 4.23

Estructura de datos para los datos de los estudiantes.

Notación empleada en el diccionario de datos

Los analistas utilizan símbolos especiales con la finalidad de limitar la cantidad de texto necesario para describir las relaciones entre datos y al mismo tiempo mostrar con claridad las relaciones estructurales. La figura 4.22 muestra estos símbolos especiales y su uso. La figura 4.23 utiliza estos símbolos para describir la estructura de datos ESTUDIANTE.

Para demostrar el valor que tiene el empleo de una notación formal se utilizará el ejemplo del sistema de procesamiento de pedidos para describir los flujos de datos. En este caso se presentará la especificación completa en el diccionario de datos de los flujos y almacenes de datos.

Las estructuras de datos se describen al vincular los datos sobre artículos en particular con un signo (+). Se observa que DETALLES DE LOS ARTÍCULOS proviene de NÚMERO DE ARTÍCULO, DESCRIPCIÓN, COSTO y EXTENSIÓN. El monto de una factura, MONTO DE LA FACTURA, está formado por EXTENSIÓN + COSTOS DE ENVÍO + IMPUESTOS DE VENTA.

La definición de MONTO DE LA FACTURA incluye llaves ({}) alrededor de EXTENSIÓN. Con frecuencia las facturas contienen detalles sobre más de un artículo. En este caso, el monto total de la factura se obtiene al sumar el precio de cada artículo. Este es un ejemplo de iteración: el precio de los artículos se suma hasta que no existan más (después de esto se añaden costos de envío e impuestos). La definición de ESTADO DE CUENTA DEL VENDEDOR, muestra cómo se contabilizan varias facturas de un mismo proveedor para calcular la cantidad adeudada en la cuenta. Los pagos y créditos pueden tener cero, una o más ocurrencias.

En ocasiones existen *ocurrencias opcionales*. Por ejemplo, un número telefónico puede tener una extensión pero este detalle no es esencial en todos los casos. Los datos opcionales se muestran entre paréntesis.

Si un objeto debe estar presente pero su valor puede ser uno de

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Paquete de factura
DESCRIPCIÓN:	Detalles de la factura firmada por el vendedor y autorización interna de compra - no auditada para comprobar el monto total y de los impuestos
PROVENIENTE	1.3 verificación de la mercancía ordenada
DE LOS PROCESOS:	1.4 recepción de la autorización de compra
PARA LOS PROCESOS:	1.5 monto de la factura (en el lote de facturas retrasadas)
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Paquete de factura - detalles de la factura - acuse de recibo - autorización de compra

FIGURA 4.24

Entrada que
ejemplifica el flujo de
datos en el
diccionario de datos.

entre varios, entonces se hace referencia a esta situación como *relación uno u otro*. Los corchetes ([]) indican este caso en el diccionario de datos. Por ejemplo, AUTORIZACIÓN DE COMPRA puede ser ya sea NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA o AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA. El hecho de que la figura 4.22 muestre ambos datos entre paréntesis rectangulares, significa que debe estar presente uno o el otro.

En algunos casos se emplean varios términos diferentes para describir la misma entidad. Los *alias*, como se denomina a estos sinónimos, se representan con facilidad con un signo igual (=) que vincula los datos. Por ejemplo, FACTURA y SOLICITUD DE PAGO son alias; los dos términos se refieren al mismo dato. De manera similar, los términos AUDITORÍA APROBADA y FACTURA AUDITADA son alias, tal como se describe en la figura 4.22.

REGISTRO DE LAS DESCRIPCIONES DE DATOS

Dado que las descripciones de datos se utilizarán una y otra vez durante toda la investigación y después durante el diseño, es aconsejable adoptar un formato fácil de usar tanto para el registro como para la recuperación de detalles cuando sea necesario. En esta sección se presentan varias muestras de formatos. Éstos emplean los principios y la notación desarrollada en la sección anterior.

Definición de los flujos y almacenes de datos

Una explicación completa de todos los elementos del diagrama de flujo de datos incluye una descripción de cada flujo de datos, estructuras de datos y procesos. La figura 4.24 muestra un formato para

ALMACÉN DE DATOS:	Facturas autorizadas								
DESCRIPCIÓN:	Solicitudes por parte del vendedor para procesamiento. Detalla la mercancía recibida, costo de cada artículo y contiene la firma del empleado que recibe la mercancía								
FLUJOS DE DATOS RECIBIDOS:	1.1 factura con firma 1.2 factura con firma - cuando la firma es necesaria								
FLUJOS DE DATOS PROPORCIONADOS:	Detalles de los artículos asentados en el lote de facturas								
DESCRIPCIÓN DE DATOS:	<table> <tr> <th>Detalles del vendedor</th><th>Detalles de los artículos</th></tr> <tr> <td>Número de factura</td><td>Cantidad adeudada</td></tr> <tr> <td>Fecha de expedición de la factura</td><td></td></tr> <tr> <td>Referencia de la orden de compra</td><td></td></tr> </table>	Detalles del vendedor	Detalles de los artículos	Número de factura	Cantidad adeudada	Fecha de expedición de la factura		Referencia de la orden de compra	
Detalles del vendedor	Detalles de los artículos								
Número de factura	Cantidad adeudada								
Fecha de expedición de la factura									
Referencia de la orden de compra									
VOLUMEN:	200 al día, crecimiento anual 10%; la mayor carga de trabajo se presenta al inicio de cada mes								
ACCESO:	Retrasado hasta completar el lote; una vez completado se tiene acceso a cualquiera de ellas; el procesamiento dentro del lote es secuencial								

FIGURA 4.25

Entrada que ejemplifica el almacén de datos en el diccionario de datos.

asentar estos detalles. El flujo de datos PAQUETE DE FACTURAS, que también aparece en la figura 4.20, se origina en los procesos 1.3 y 1.4 y se convierte en la entrada del proceso 1.5: MONTO DE LA FACTURA. Este ejemplo ilustra un flujo de datos complejo y recalca el flujo de datos, no el movimiento de documentos. La factura no está aprobada en forma oficial hasta que es verificada contra una orden de compra autorizada. Si esta última no existe cuando se recibe la mercancía, entonces la autorización se emprende como un paso aparte antes de que sea posible el procesamiento subsecuente. En consecuencia, los datos del paquete de facturas pueden arribar en dos flujos diferentes. Tal como lo indica la figura 4.20, existe un retraso en el procesamiento de las facturas verificadas; éstas son colocadas en un lote (representado por el almacén de datos) hasta que dé inicio el siguiente paso del procesamiento.

Todos estos detalles son capturados en una forma especial para el flujo de datos. Cada flujo de datos recibe un nombre y se describe de manera breve. Asimismo, se incluyen los nombres y la identificación de los procesos asociados con el flujo de datos. Para completar la definición del flujo de datos, se listan todas las estructuras de datos apropiadas. (No es necesario definir el contenido de las estructuras de datos, éste se encuentra en otra parte del diccionario de datos.)

La entrada correspondiente al almacenamiento de datos describe los flujos de datos hacia y desde el almacén así como el volumen (cantidad) de éstos, lo que constituye un indicador de la carga de trabajo en esta parte del sistema. La figura 4.25 muestra el contenido del almacén de datos para FACTURAS AUTORIZADAS. La entrada

ESTRUCTURA DE DATOS:	Talón de pago
DESCRIPCIÓN:	Aprobación interna y de la factura, autorización de compras y auditoría de la factura, señala el pago a realizar por mercancía o servicios.
CONTENIDO:	Paquete de factura detalles de la factura nombre del vendedor (número de factura) fecha de expedición de la factura (referencia de la orden de compra) (detalles de los artículos) Cantidad adeudada acuse de recibo autorización de compra Autorización de pago autorización de auditoría detalles del talón de pago
VOLUMEN:	200 al día

FIGURA 4.26
Entrada que
ejemplifica una
estructura de datos en
el diccionario.

de acceso en el diccionario de datos, indica la forma en que se recupera el dato almacenado para la siguiente etapa de procesamiento.

Definición de estructuras de datos

Los flujos y almacenes de datos *son* estructuras de datos. Dicho de otra forma, si las estructuras de datos están en movimiento reciben el nombre de flujos de datos. En contraste, las estructuras de datos que no están en movimiento se denominan almacenes de datos.

Todas las estructuras de datos están definidas en una entrada del diccionario de datos. El volumen de detalles indica el nivel de actividad, así como el número de transacciones o la rapidez de cambio, todo esto para un dato durante un periodo determinado de tiempo.

La figura 4.26 contiene una entrada común del diccionario de datos. Ésta describe la estructura de datos para TALÓN DE PAGO que está formada por todos los detalles sobre los pagos y autorizaciones. La notación indica que pueden incluirse varios artículos en una factura (hecho señalado por llaves que representan iteración).

Se utilizan definiciones por separado para los artículos con la finalidad de describir los valores permisibles para los mismos. La figura 2.7 muestra los valores permisibles para los diferentes datos contenidos en NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

ELEMENTOS DATO: Número de orden de compra
 DESCRIPCIÓN: Identificación y autorización de cada orden otorgada a un proveedor externo
 TIPO: AN N
 LONGITUD: 7
 ALIAS: OC, requisición
 RANGO DE VALORES: A
VALOR REPRESENTATIVO aumentando desde 10.000
 LISTA DE VALORES ESPECÍFICOS (EN CASO DE QUE EXISTAN)

<u>Prefijos válidos</u>	<u>Significado</u>
AC	Contabilidad
AD	Publicidad
EX	Oficina ejecutiva
PE	Personal
PU	Compras
RD	Investigación y desarrollo
SA	Ventas

OTROS DETALLES DE EDICIÓN: Número de la orden de compra que incluye un número de cinco dígitos y el prefijo del departamento

FIGURA 4.27
 Formato que muestra la descripción de elementos dato.

PROCESO: Verificar la mercancía ordenada
 DESCRIPCIÓN: Asociar toda factura que se reciba con un número válido de orden de compra o autorización
 ENTRADA: Detalles de la factura
Detalles de la orden de compra
 SALIDA: Paquete de factura
Paquete no verificado
 RESÚMEN DE LA LÓGICA: Asociar cada factura recibida con una autorización válida de compra. Agregar información de la orden de compra para completar el paquete de la factura.
Si no existe ninguna orden de compra válida, obtener la aprobación del gerente.
Si es aprobada por el gerente, asentar la aprobación y completar el paquete de la factura.
Si no es aprobada por el gerente, regresar la factura al proveedor indicando que no se autoriza el pago.

FIGURA 4.28
 Entrada que muestra el diccionario para un determinado proceso.

Descripción de procesos

También se proporciona una definición por separado de cada proceso en el sistema. La forma que se ejemplifica en la figura 4.28 identifica y describe el proceso VERIFICAR LA MERCANCÍA ORDENADA. Este proceso utiliza DETALLES DE LA FACTURA y DETALLES DE LA ORDEN DE COMPRA y produce dos salidas: PAQUETE DE FACTURAS y FACTURA NO VERIFICADA. La finalidad del proceso es asociar a toda factura una compra autorizada. También se indica en forma breve la lógica utilizada para el procesamiento. Si no se puede encontrar la orden de compra, entonces se debe completar por separado el paso de autorización antes de que la factura sea aprobada.

Uso de los detalles contenidos en el diccionario de datos

Tener un conjunto de definiciones concisas para todas las entidades del proceso bajo estudio es algo muy valioso. A menudo, el diccionario de datos es la única fuente común de definiciones para los usuarios e investigadores, y la única fuente común de respuestas para todas las preguntas relacionadas con el formato y contenido de los conjuntos de datos utilizados en el sistema.

El propio proceso de desarrollo del diccionario de datos, obliga a los analistas a clarificar su comprensión de los datos en el sistema. Encontrar durante la investigación los flujos de datos faltantes, detectar definiciones duplicadas y descubrir datos no empleados por ningún proceso, ayudará a evitar problemas en la determinación de requerimientos y diseño del sistema.

Por añadidura, el propio diccionario de datos puede ser procesado para revelar información adicional (Fig. 4.29):

1. Listado de elemento dato y estructura de datos. Conjunto completo de todos los datos utilizados por el sistema bajo investigación y que incluye nombre, descripción, longitud y alias.
2. Listado de los procesos. Conjunto completo de todos los procesos que se llevan a cabo en el sistema junto con una descripción de las actividades asociadas con cada uno de ellos. Incluye la identificación de los datos utilizados y los flujos de datos participantes.
3. Verificación con referencias cruzadas. Determinación de los lugares donde se emplean los datos en el sistema; qué procesos los utilizan y qué datos no se emplean.
4. Detección de errores. Descubrimiento de inconsistencias en el área bajo estudio como por ejemplo los datos necesarios por un proceso y que nunca ingresan al sistema, o los procesos que no son alimentados con un flujo de datos interno o que no producen como salida flujos de datos, o también procesos que duplican las finalidades de otros.

Los ejemplos de este capítulo utilizan formatos en papel para capturar las definiciones de datos. Los sistemas manuales como éste trabajan muy bien. Sin embargo, algunas organizaciones emplean sistemas automatizados de diccionarios de datos. Aunque la función y finalidad de los sistemas automatizados son las mismas que ya se han descrito, son de mayor conveniencia para sistemas grandes. Los sistemas automatizados de diccionarios de datos producen glosarios de datos, listados cruzados y reportes a solicitud expresa sobre errores, todo esto con el consiguiente ahorro de tiempo cuando se comparan con los sistemas manuales. Sin embargo, su costo es muy alto, desde 3000 hasta 20 000 dólares aproximadamente.

Sin importar la forma, los diccionarios de datos constituyen un aspecto esencial del análisis de flujo de datos y la determinación de requerimientos. Éstos siempre deben utilizarse en conjunción con la lógica y la definición de los procesos.



Comentario al margen
El diccionario de datos

¿Ha notado usted que cuando los buenos administradores tienen nuevas tareas por realizar tienden a asignarlas a la persona que ya está ocupada con otros asuntos? A primera vista quizá esto parezca falta de sensibilidad, pero funciona. ¿Por qué? Porque es común que la gente que siempre está ocupada sea bastante organizada. Saben cómo estructurar el trabajo para asegurar que la tarea sea terminada. Y esto lo hacen una y otra vez.

Los diccionarios de datos son un camino para estructurar los datos del sistema. En cierto sentido, todos los analistas deben capturar los datos que los demás asocian con el diccionario de datos. (Esta situación puede verse del siguiente modo: si el analista no conoce nada con respecto a datos, métodos de codificación y códigos permisibles para los procedimientos, entonces no será analista por mucho tiempo.) Algunos analistas sólo anotan los datos en una libreta, otros utilizan tarjetas de anotación y varios más un diccionario de datos. También se observa que algunos analistas son más organizados (y por tanto más productivos) que otros. A menudo son los primeros los que tienen bajo su responsabilidad la parte más importante del proyecto. Nótese quiénes recopilan los detalles en un cúmulo de notas y quiénes emplean la estructura formal de un diccionario, ya sea éste manual o automatizado. ¿Qué correlaciones esperaría encontrar el lector?

RESUMEN

La determinación de los requerimientos de sistemas es un proceso en continua evolución. Los analistas aumentan de manera gradual su

FECHA: 8-AUG-88	CONTENIDO DE TODOS LOS REGISTROS - RESUMEN		PÁGINA	1
TIEMPO: 09:09	NOMBRE: *		EXCELERATOR	1.7
Los registros contienen entidades de cualquier tipo			Occ	Seq
-----			----	----
Cuentas por cobrar	REC	detalles-cliente	001	001
	ELE	detalles-cuenta-cliente	001	002
Autorización/rechazo	REC	detalles-pedido	001	001
	ELE	autorización/rechazo-gerencia	001	002
Detalles de la cuenta del cliente	ELE	número-cliente	001	001
	ELE	balance-cuenta	001	002
	ELE	límite-crédito	001	003
	ELE	estado-cuenta	001	004
Factura	REC	detalles-factura	001	001
	REC	detalles-cliente	001	002
Pedido	REC	detalles-pedido	001	001
	REC	formato-pedido	001	002
	REC	detalles-autorización	001	003
	ELE	número-pedido	001	004
Detalles-tarjeta	REC	pedido-producción	001	001
de autorización de pedido	ELE	verificación-precio	001	001
	ELE	verificación-estado	001	002
	ELE	autorización-gerencia	001	003
crédito	ELE	número-cuenta	001	001
	ELE	monto-crédito	001	002
	ELE	autorización	001	003
detalles-cliente	ELE	nombre-cliente	001	001
	REC	dirección-cobro	001	002
	REC	dirección-envío	001	003
	ELE	código-impuesto	001	004
detalles-factura	ELE	número-pedido	001	001
	ELE	número-trabajo	001	002
	ELE	número-factura	001	003
	ELE	fecha-factura	001	004
	ELE	cargos-especiales	001	005
	REC	detalles-artículos	001	006
	ELE	cargo-envío	001	007
	ELE	monto	001	008
	ELE	impuesto	001	009
	ELE	descuento-permitido	001	010
	ELE	monto-total-factura	001	011
detalles-artículos	ELE	número-artículo	001	001
	ELE	descripción	001	002
	ELE	cantidad-solicitada	001	003
	ELE	precio-artículo	001	004
	ELE	costo-varios-artículos	001	005
	ELE	cantidad-enviada-artículos	001	006
número-factura	ELE	número-factura	001	002
	REC	detalles-factura	001	003
pedido-abierto	ELE	número-trabajo	001	001
	REC	detalles-pedido	001	002
	ELE	estado-trabajo	001	003
detalles-pedido	ELE	número-pedido	001	001
	ELE	fecha-pedido	001	002
	REC	detalles-cliente	001	003
	REC	detalles-artículo	001	004
	ELE	fecha-entrega	001	005
	ELE	términos	001	006

FIGURA 4.29

Listados que muestran el diccionario de datos.

formato-pedido	ELE	cargo-e-c	001	001
	ELE	ing.-cargo	001	002
	ELE	mecanizado	001	003
	ELE	observaciones-adicionales	001	004
pago	ELE	número-cuenta	001	001
	ELE	monto-pago	001	002
orden-producción	ELE	número-trabajo	001	001
	REC	detalles-pedido	001	002
	ELE	número-pedido	001	003
detalles-envío	REC	pedido-producción	001	001
	ELE	estado-completo	001	002
detalles-localidad-envío	REC	pago	001	001
	REC	crédito	001	002
relación	REC	detalles-cliente	001	001
	REC	detalles-cuenta-cliente	001	002

FECHA: 3-AUG-88 INFORME ANÁLISIS DE DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS PÁGINA 001
 TIEMPO: 11:20 EXCELERATOR
 NOMBRE DE LA GRÁFICA: 2.0 procesamiento de pedidos ARCHIVO DE LA GRÁFICA: IPBAUHP.DFD
 PROCESO: 2.1 registro de pedidos ETIQUETA: 2.1 Pedido autorizado
 DESCRIPCIÓN:

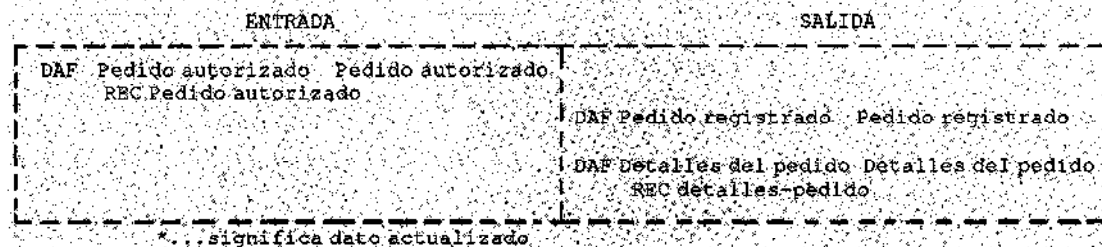


FIGURA 4.29
 (Continuación)

nivel de comprensión de un sistema o proceso existente, al añadir detalles conforme estudian grandes porciones del sistema en forma independiente.

El análisis estructurado es un enfoque general que permite a los analistas desarrollar en forma gradual la comprensión de los componentes de un sistema. El objetivo detrás de esto es organizar las tareas asociadas con la determinación de requerimientos en forma tal que sea posible documentar el sistema existente con exactitud. El término *estructurar* se aplica a la estructuración del proceso, a la intención de incluir todos los detalles relevantes relacionados con el sistema, a la capacidad de detectar la omisión de detalles, al desarrollo de la mejor solución posible (sin importar qué analista trabaje sobre el proyecto) y a la producción de documentos que faciliten la comunicación entre analistas y usuarios.

El *análisis de flujo de datos* está integrado por cuatro herramientas: *diagramas de flujo de datos*, *diccionarios de datos*, *diagramas de*

estructuras de datos y gráficas de estructura. Las primeras dos se desarrollan durante la determinación de requerimientos mientras que las dos últimas tienen mayor utilidad durante el diseño de sistemas.

Un diagrama de flujo de datos es una descripción gráfica de un sistema o de una parte de él. Está formado por *flujos de datos, procesos, fuentes, destinos y almacenes*, todos ellos descritos por medio del uso de símbolos fáciles de comprender. Desde el punto de vista de los datos, todo el sistema puede describirse con sólo cuatro símbolos. Al mismo tiempo, los diagramas de flujo de datos son bastante poderosos como para señalar las actividades que ocurren en paralelo. Cuando los símbolos estándar limitan la comunicación se puede utilizar una *gráfica de presentación* que emplea símbolos de personas, archivos, terminales y documentos para discutir el sistema con los usuarios.

Los *diagramas físicos de flujo de datos* dependen de la implantación. Muestran los dispositivos, departamentos y personas, entre otros, que tienen relación con el sistema en uso. Los *diagramas lógicos de flujo de datos*, en contraste, describen al sistema en una forma que es independiente de la implantación; es decir, indican lo que ocurre más que la forma como se realiza la actividad. Los dos tipos de diagramas de flujo de datos apoyan el enfoque descendente (top-down) para el análisis de sistemas, ya que los analistas comienzan desarrollando un conocimiento general del sistema que gradualmente extienden en componentes más detallados. Conforme se añaden detalles también es posible incluir información relacionada con los controles, aunque los diagramas de nivel superior se dibujan, en general, sin señalar ningún aspecto sobre controles específicos con la finalidad de asegurar que la atención se centre sobre los datos y procesos.

El *diccionario de datos* contiene descripciones de datos y estructuras así como de los procesos del sistema. Su finalidad es ayudar a los analistas a comprender el sistema ya que éstos recuperan las descripciones y detalles que contiene; por otra parte pone a disponibilidad de los que intervienen en el diseño de sistemas información sobre longitud de los datos, diferentes nombres para el mismo dato (*alias*), y los datos utilizados en procesos específicos. El diccionario de datos también guarda información sobre aspectos para validar que sirven como guía a los analistas al especificar los controles para aceptar datos por parte del sistema.

Los sistemas de diccionario de datos son importantes por las siguientes cinco razones: 1) manejar todos los detalles en sistemas grandes; 2) comunicar el mismo significado para todos los elementos del sistema; 3) documentar las características del sistema; 4) facilitar el análisis de los detalles para evaluar las características y determinar dónde deben realizarse los cambios, y 5) localizar errores y omisiones en el sistema. Durante el análisis se pone particular atención en comprender la naturaleza de las transacciones y consultas hechas por el sistema junto con los requerimientos para salidas y generación de reportes. Estos aspectos son significativos para determinar los requere-

rimientos de archivos y bases de datos y las necesidades sobre la capacidad del sistema.

Los *elementos dato* forman el nivel más importante de datos contenidos en el diccionario; son los bloques básicos sobre los que se construyen los demás datos del sistema. Un conjunto de datos, denominado *estructura de datos*, describe la relación existente entre elementos individuales. Los datos se colocan de acuerdo con una de cuatro *relaciones: secuencia, selección (uno u otro), iteración (repetición) y opcional*. Sin importar cuál sea la relación específica, se debe describir cada detalle de los datos incluyendo el nombre, así como las especificaciones sobre su tipo y longitud.

El diccionario también contiene definiciones de flujos de datos, almacenes de datos y procesos. Estos últimos incluyen un resumen de la lógica de procesamiento.

Los diccionarios de datos pueden desarrollarse ya sea en forma manual o automatizada. Los sistemas automatizados ofrecen la ventaja de generar de manera automática elementos dato, estructuras de datos, y listados de los procesos. Asimismo, efectúan verificaciones con referencias cruzadas y detección de errores; todas éstas son ventajas importantes cuando se trabaja ante sistemas grandes que deben ser correctos. Los sistemas automatizados de diccionarios de datos se vuelven cada vez más la norma en el desarrollo de sistemas de información basados en computadora.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es el análisis estructurado? ¿Cómo está relacionado con técnicas para hallar hechos como la entrevista y el cuestionario?
2. El análisis estructurado, ¿incluye el diseño de sistemas de información? Explique su respuesta.
3. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de flujo de datos y el análisis de decisiones? ¿Qué finalidades tienen en común?
4. ¿Qué ventajas se tienen al estudiar o explicar un sistema y mostrar en forma gráfica el flujo de datos sobre una descripción por escrito?
5. ¿Qué es un flujo de datos? ¿Cuál es la diferencia entre éste y un documento? ¿Qué relación guarda con un proceso? ¿Con un almacén de datos?
6. ¿Qué ventajas ofrece el método de flujo de datos sobre otros métodos para recopilar datos y delinear sistemas?
7. Identifique los símbolos utilizados en diagramas de flujo de datos y explique la forma en que se emplea cada uno de ellos.
8. ¿Qué diferencias existen entre los enfoques físico y lógico de un sistema? ¿Qué enfoque está incluido en los diagramas de flujo de datos? ¿Por qué?
9. ¿Cómo y dónde se incorporan en los diagramas de flujo de datos los elementos para el control del procesamiento? ¿Qué lineamientos determinan su inclusión?
10. ¿Cuáles son las dos formas para identificar procesos? Señale lineamientos para su uso en diagramas de flujo de datos.
11. Haga un resumen de los procedimientos para desarrollar diagramas de flujo de datos.

12. Sin un diccionario de datos, ¿tienen utilidad los diagramas de flujo de datos? Explique su respuesta.
13. ¿Qué es un diccionario de datos? ¿Por qué es importante en el análisis y diseño de sistemas?
14. Describa el papel que tiene el diccionario de datos en el análisis y documentación de un sistema existente.
15. Describa en forma breve cómo están descritos los procesos en un diccionario de datos.
16. ¿Cuál es la relación entre los artículos de datos y las estructuras con flujos de datos, procesos y almacenes de datos?
17. ¿Qué notación se emplea para describir las entradas del diccionario de datos?
18. ¿Qué son las estructuras de datos? ¿Cuál es su relación con los elementos de datos? ¿Con los procesos, flujos y almacenes de datos?
19. Identifique y discuta los posibles arreglos y relaciones entre los datos que describen las estructuras de datos.
20. Defina los siguientes términos: concatenación y alias.
21. ¿Qué ventajas ofrecen los sistemas automatizados de diccionarios de datos sobre los diccionarios manuales? Describa las razones y la importancia de estas ventajas. ¿Existen desventajas al emplear sistemas automatizados de diccionarios de datos?

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Los sistemas computarizados para reservación de vuelos, están diseñados no sólo para manejar las reservaciones sino también para aceptar el pago de los boletos. Los pagos pueden efectuarse en muchas formas, además de efectivo, que incluyen tarjetas de crédito, talones y boletos emitidos con anterioridad. El sistema debe estar diseñado para capturar datos importantes relacionados con la transacción de acuerdo con el tipo de pago.

Todas las transacciones de pago deben identificar al pasajero por su nombre (apellido materno, nombre de pila, inicial del apellido paterno [opcional], y una designación SR/SRA/DR/SRTA), el número del boleto, el cual consiste en un código de la línea aérea de tres dígitos, también un número de boleto, que puede ser de uno a doce dígitos de longitud, y la fecha de la transacción.

Los pagos con tarjeta de crédito también incluyen el número de la tarjeta (dieciséis dígitos), fecha de vencimiento, un número de cuatro dígitos que identifica al banco y el nombre del tarjetahabiente (si es diferente al del nombre del pasajero que aparece en el boleto).

Cuando se emplean talones de la aerolínea para efectuar el pago, se capturan el número del talón (hasta dieciséis dígitos de longitud), la fecha de expedición del talón y el nombre de la aerolínea que lo ampara. (A menudo las aerolíneas expiden talones como pago para los boletos que los pasajeros comprarán en otras aerolíneas cuando se presentan, por ejemplo, retrasos por fallas mecánicas que causan que un pasajero no alcance a transbordar hacia otro vuelo; en estos casos la aerolínea que genera el retraso efectúa los arreglos necesarios con otros competidores.)

Los créditos para vuelos normales se otorgan cuando los pasajeros, inscritos en un programa especial de la aerolínea, realizan varios vuelos dentro de las rutas establecidas por la aerolínea. Después de acumular un número suficiente de créditos, el solicitante tiene derecho a viajar en una o varias rutas. Los créditos acumulados sirven como pago del boleto. Para tramitar este último, el pasajero debe proporcionar el número de

dieciséis dígitos que corresponde a su cuenta de crédito. Asimismo, se carga el número apropiado de créditos (por ejemplo, 40 000, 50 000 o 120 000 puntos) en función de si el vuelo es nacional o internacional.

También es posible que en una sola transacción aparezcan varias formas de pago, por ejemplo cuando se emplea un boleto para realizar parte del pago y el resto se hace en efectivo.

- a. Identifique los elementos de dato que emplea el sistema de la aerolínea. Para cada uno indique el tipo y su longitud.
 - b. Desarrolle la(s) estructura(s) de datos para el sistema de pago. Identifique la naturaleza de la relación: como una secuencia, selección o iteración, y explique las razones en las que basa su decisión. Asimismo señale cualquier relación opcional. Utilice la notación correcta donde considere que sea apropiado.
2. En los siguientes párrafos se describe el hotel de convenciones DelMar. Desarrolle las descripciones para el diccionario de datos de todos los elementos y estructuras de datos necesarios para la operación del hotel en la forma descrita.

El hotel de convenciones DelMar se encuentra en Atlantic City; tiene 750 habitaciones, cuatro restaurantes, tres salones de diversión, un club nocturno, un piano bar y un casino. Los ingresos anuales por concepto de alojamiento de huéspedes alcanzan los 35 millones de dólares; la atención que se le da a éstos deja alrededor de 12 millones de dólares al año, y también se obtienen ganancias importantes por alimentación y bebida en los comedores del hotel así como de las instalaciones para diversión con las que éste cuenta.

Una de las principales preocupaciones de la administración es la operación eficaz de la recepción. Además del manejo del registro de llegada y salida de los huéspedes y de servicios especiales (solicitudes de lavandería y limpieza, viajes turísticos y boletos para teatro por parte de los huéspedes) la recepción es responsable del procesamiento de las cuentas y de la información sobre pagos para banquetes y eventos especiales que se desarrollen dentro del hotel.

El procedimiento para registrar a un huésped es el siguiente: todos los registros se hacen en la recepción del hotel. La mayoría de los huéspedes hace sus reservaciones con anticipación aunque en ocasiones llegan sin previo aviso (personas que se presentan en forma inesperada y que solicitan alojamiento).

Cuando llega un huésped, el personal de recepción le pregunta si tiene reservación. Se revisa la lista de reservaciones para ese día con la finalidad de determinar el cuarto reservado para el cliente. Algunas veces las personas afirman que tienen reservaciones aunque esto no sea cierto. En estos casos el personal de la recepción debe investigar si existen cuartos disponibles en el hotel, si no existe ninguno entonces sugieren otros hoteles cercanos donde es probable que tengan habitaciones disponibles.

Cada habitación tiene una cuota específica que depende de su tipo. El monto exacto de la cuota cambia, ya que depende del número de personas que van a ocupar la habitación. Cuando el cliente termina de llenar la tarjeta de registro, el personal de la recepción determina la cuota para la habitación de acuerdo con el número de ocupantes registrados.

El personal de la recepción también verifica el tiempo de estancia planeado y la forma de pago, dicha información la anota en la tarjeta de registro. A menos que el huésped haya realizado otros trámites para el pago con la administración general del hotel, también se solicita información sobre el número de tarjeta de crédito.

Para aquellos clientes que llegan muy temprano el día de su reserva-

ción, el personal de la recepción debe determinar si el cuarto que les fue asignado está vacante y preparado para dar albergue al huésped. Si el personal de mantenimiento del hotel descubre daños en la habitación provocados por el huésped anterior, entonces el personal de la recepción debe asignar otro cuarto al cliente.

El procedimiento para el registro de la salida del huésped es el siguiente: todos los registros de salida son manejados por la recepción; al momento de la salida del cliente, su registro se cierra. Este registro contiene todos los cargos por alojamiento más los generados por el uso de otros servicios del hotel, como teléfono o tintorería. El monto de estos cargos se asienta diariamente en la cuenta del cliente.

En general, los pagos se efectúan en efectivo o con tarjeta de crédito. En ocasiones se otorga un crédito, en estos casos los gastos del cliente se añaden a las cuentas por cobrar del hotel. (Esto no afecta el balance financiero de la recepción al finalizar el día. Sin importar cuál sea la forma de pago, el total ingresado debe ser igual al monto de los gastos de todos los huéspedes que abandonaron el hotel ese día.)

La recepción también apoya el manejo de cuentas por reuniones, banquetes y eventos especiales. Estos últimos constan de servicio de comidas y otros especiales; el personal de la recepción recibe copia de toda esta información. (Esto ayuda al personal a dar respuesta a las llamadas telefónicas de personas que buscan entrar en contacto con alguno de los asistentes al evento especial que se desarrolla dentro del hotel.) Después del evento, el gerente de eventos especiales informa al personal de la recepción los costos del mismo. Si ya se efectuó el pago, el gerente informa esto a la recepción. De otro modo, se elabora una factura (lo que sí afecta las cuentas por cobrar del hotel).

Al siguiente día el departamento de contabilidad del hotel realiza una auditoría de las ventas del día anterior, dando particular interés a los ingresos totales por concepto de habitaciones, ingresos adicionales generados por éstas y cualquier otro ingreso proveniente de los eventos especiales. Se investigan las discrepancias entre los ingresos reales y los esperados, realizándose los ajustes necesarios. Se procesan las cuentas por cobrar, los depósitos en efectivo y los talones de tarjetas de crédito. Los depósitos bancarios se realizan en la mañana y las facturas se envían por la tarde. Estas actividades se realizan todos los días de la misma manera.

3. Cuando se diseñan sistemas de cuentas por cobrar, una característica importante es la impresión mensual del balance de la cuenta. Dada la frecuencia con la que se reciben facturas, en general los clientes esperan que se incluyan ciertos datos en el reporte. Los detalles como nombre, dirección y número de cuenta son esenciales al igual que el balance anterior y actual de la cuenta.

Los clientes también desean conocer las transacciones realizadas durante el mes en curso. Son comunes tres tipos de transacciones:

- pagos abonados en la cuenta
- transacciones de compra y venta
- ajustes (créditos o cargos a la cuenta)

Un formato muy común contiene la fecha, tipo y monto de cada transacción en la parte principal de la factura. De acuerdo con la cuenta en particular, pueden darse ninguna, una o varias transacciones. (Los estados de cuenta siempre se envían a los clientes que tienen saldos pendientes, aun si no existen transacciones durante el mes en curso).

Algunos sistemas abonan los intereses sobre el saldo no pagado de la cuenta durante el mes pasado. Los intereses del mes en curso aparecen por separado en un lugar especial del estado de cuenta.

Si es el final del año civil, a menudo se añade una línea separada que

informa al cliente el monto de los intereses pagados durante el año. Los clientes esperan ver esta información para saber cuánto pagaron de intereses; en otras ocasiones necesitan todos los detalles relacionados con el pago de intereses para notificar el pago de sus impuestos al gobierno.

Para finalizar, dado que el estado de cuenta captura la atención del cliente, a menudo los comerciantes incluyen en la parte inferior del estado un mensaje especial. Este mensaje, que puede tener hasta un determinado número de caracteres (por ejemplo 120), puede emplearse para promover ventas especiales, proporcionar números telefónicos para el servicio de los clientes, etc. Sin embargo, su empleo es opcional.

- a. Desarrolle la(s) estructura(s) de datos necesarias para generar los estados de cuenta.
- b. Indique cuáles datos son indispensables y cuáles son opcionales.

4. Los sistemas automatizados para la venta de boletos, como Ticketron y S.E.A.T.S., dependen en gran medida del procesamiento por computadora y de grandes bases de datos para manejar la distribución de boletos sobre espectáculos y eventos deportivos. Los clientes pueden comprar los boletos en muchas localidades incluidas las taquillas del lugar donde se llevará a cabo el evento, taquillas localizadas en sitios remotos, y distribuidores autorizados como tiendas de discos, tiendas de departamentos y farmacias. En algunos casos se emplean terminales de puntos de venta en línea para registrar la transacción e imprimir el boleto; en otras localidades se registra la transacción y el cliente recibe el boleto por correo.

Cuando se hace una solicitud, el sistema está diseñado para determinar en forma automática el lugar y la fecha del evento (algunos clientes tienen fechas incorrectas e incluso información errónea sobre el mismo). Para esto el sistema mantiene un calendario maestro. Si es apropiado el sistema sugiere como opciones algunos otros eventos, ya sea en la misma fecha o en otras diferentes.

Una vez que el cliente selecciona el evento y la fecha, el sistema asigna los asientos de acuerdo con un plano maestro (los clientes pueden solicitar las secciones donde desean sentarse pero no así un asiento o fila en particular). A medida que se otorgan los asientos, el plano maestro se actualiza para indicar la disponibilidad de lugares.

El precio de los boletos está en función del evento, de la hora y de la localidad dentro del teatro o instalación deportiva. También varían de acuerdo con el patrocinador del evento. Por ejemplo, es común que el precio de los boletos para personas de edad avanzada sea menor que para otras. Algunos eventos también ofrecen descuentos para los estudiantes. Algunos boletos son distribuidos sin costo alguno por la administración o los patrocinadores del evento. Aun en estos casos, los administradores solicitan los boletos a través del sistema.

Los registros de todas las transacciones de ventas, los cuales incluyen el origen y la fecha de la transacción, el nombre o número de identificación del vendedor y los detalles del evento tales como precio y categoría, se acumulan en forma automática dentro del sistema. Los registros se emplean en las auditorías de pagos y ventas o para dar respuesta a cualquier pregunta.

Los sistemas automatizados para la venta de boletos aumentan el número de localidades que es posible vender y son muy estimados por los patrocinadores. Sin embargo, también ofrecen el beneficio adicional de mejorar la contabilidad y la captura de información relacionada con las ventas.

- a. Desarrolle un diagrama de flujo de datos para el sistema automatizado de venta de boletos. Proporcione nombres a todos los flujos de

datos, procesos y almacenes de datos. Indique las entradas y salidas del sistema.

- b. Identifique y describa todos los elementos de datos y estructuras de datos. Identifique cualquier información que necesite y no se haya mencionado líneas arriba. Mencione todas las suposiciones que haga para describir el sistema.

BIBLIOGRAFÍA

- DEMARCO, T.: *Structured Analysis and System Specification*, Nueva York: Yourdon, Inc. 1978.
- GANE, C., y T. SARSON: *Structured System Analysis: Tools and Techniques*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979.
- GUIMARES, T.: "A Study of Application Program Development Techniques", *Communication of the ACM*, 28,5, mayo 1985, pp. 494-499.
- KONSYNSKI, B.R.: "Advances in Information Systems Design", *Journal of Management Information Systems*, 1,3, invierno 1984-85, pp. 5-32.
- NAUMANN, J.D., G.B. DAVIS y J.D. McKEEN: "Determining Information Requirements: A Contingency Method for Selection of a Requirements Assurance Strategy", *The Journal of Systems and Software*, 1, 1980, pp. 273-281.
- WEINBERG, V.: *Structured Analysis*, Nueva York: Yourdon, Inc. 1978.
- YOURDON, E.: "Whatever Happened to Structured Analysis", *Datamation*, 32,11, junio 1, 1986, pp. 133-138.

5. Estrategia de desarrollo por prototipos de aplicaciones

GUÍA DE ESTUDIO

El lector habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué es un prototipo?
- ¿Bajo qué circunstancias se debe considerar el método de desarrollo de prototipos de aplicaciones?
- ¿Cómo responden los usuarios finales a los prototipos?
- ¿Cómo se desarrollan los prototipos? ¿Qué diferencias existen entre este método y el de ciclo de vida?
- ¿Qué herramientas emplean los analistas para desarrollar prototipos de aplicaciones?
- ¿Cuándo está terminado el proceso de desarrollo de un prototipo y qué se hace con el prototipo de aplicación?
- ¿Quién es responsable por el desarrollo de un prototipo de aplicación?



OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Decidir si debe emplearse el método de desarrollo de prototipos para una situación en particular.
- Seleccionar las herramientas más adecuadas para preparar un prototipo específico.
- Explicar a los usuarios finales por qué se pueden beneficiar con el uso de un prototipo y cuál es su papel en la evolución de éste.
- Planificar la secuencia de actividades para construir un prototipo de aplicación.

PALABRAS CLAVE

Código reutilizable	Lenguaje de consulta y recuperación
Construcción de prototipos para aplicaciones	Lenguaje de cuarta generación
Generador de aplicaciones	Lenguaje no orientado hacia procedimientos
Generador de pantallas	Retrasos
Generador de programas	Retraso oculto
Generador de reportes	Sistema de diccionario de datos

Una demostración

Kenneth Hanson, líder analista del grupo de sistemas de información, sabía que encaraba una dura situación cuando comenzó su presentación ante los miembros del grupo de ventas.

Hasta ese momento, la retroalimentación había confirmado lo que Kenneth sospechaba: la mayor parte del departamento albergaba gran escepticismo con respecto a invertir tiempo en el desarrollo de un *prototipo* para el nuevo sistema de información solicitado por el director de ventas. El personal creía que el desarrollo de sistemas de información era trabajo del grupo de sistemas de información y no de la fuerza de ventas.

Sin embargo, Kenneth estaba convencido de poder demostrar al grupo de ventas los beneficios que obtendrían de su participación en el proyecto.

"Permítanme presentarles una analogía que, como vendedores profesionales, estoy seguro que comprenderán", dijo Kenneth.

"Supongamos que los invitan a la presentación de un nuevo automóvil de lujo de alto rendimiento con un diseño radicalmente nuevo y del que se tiene muy poca información. En el camino a la sala de exhibición, pasan por sus mentes imágenes de lo que posiblemente sea la apariencia del automóvil. ¿Costará mucho? Quizá. Pero si el automóvil satisface las expectativas entonces el costo valdrá la pena."

"A medida que se acercan a la sala de exhibición, su curiosidad y ansiedad crecen. Descienden rápidamente de su automóvil, abren la puerta de la sala de exhibición y se dirigen al mostrador de ventas. Al mismo tiempo observan a su alrededor que sólo hay modelos del año pasado."

"Estamos aquí para la presentación", indican a la recepcionista. Un representante de ventas los atiende e invita a que pasen a la sala de conferencias. Para su sorpresa, el representante comienza a delinear las características del nuevo modelo. "Pero ¿cuándo podemos ver el automóvil? preguntan ustedes."

"El representante les explica que, desde el concepto hasta la fabricación, los diseñadores han considerado todo para este nuevo modelo: encendido electrónico, inyección de combustible controlada por computadora... Y entonces pone en sus manos un manual donde él afirma que se encuentran documentadas todas las características del nuevo modelo. Todo lo que necesitan hacer es leer el manual, afirma el representante."

"¿Leer un manual? se preguntan a sí mismos, ¿pero qué está

diciendo? Su entusiasmo por el nuevo automóvil decae con rapidez.”

“Ustedes señalan que no les interesa leer el manual y explican que vinieron a la sala de exhibición para **ver** el automóvil!”

“El representante de ventas parece sorprendido a medida que ustedes insisten en ver el nuevo modelo: ustedes desean manejarlo para determinar si es lo que desean.”

“Manejar el automóvil es imposible, afirma el representante. La compañía construirá un automóvil para cada uno de ustedes sólo si firman un contrato para tal fin, explica. Después de todo, el automóvil es un producto único. No existirá ningún otro modelo similar. El distribuidor no les puede mostrar una imagen del automóvil ya que cada uno es construido de acuerdo con los requerimientos del cliente. Pero el representante de ventas les ofrece un esquema que supuestamente les muestra todas las características esenciales y les invita a que lean todo el manual de especificaciones. Ahí se encuentra la respuesta a todas sus preguntas, insiste...”

“A medida que ustedes abandonan la sala de exhibición, mueven la cabeza en señal de desencanto. Ellos piden que seleccionemos las características y opciones para un producto que aún no hemos visto, comentan entre ustedes. Después lo construirán. Pero no podemos **ver** lo que vamos a obtener, no podemos hacer la prueba. Esto es sorprendente, concluyen ustedes.”

“Pero lo anterior no es más sorprendente que invertir en un sistema de información que nunca han probado”, continuó Kenneth.

“En cualquier caso, ustedes pueden observar que encontrarán algunas sorpresas desagradables que podrían haberse evitado si hubiesen tenido la oportunidad de probar el modelo antes de hacer cualquier compromiso. Hacer una prueba con un modelo que funciona les permite señalar qué les gusta y qué no les gusta en relación con el automóvil —o un sistema de información— algo que no podrían hacer muy bien sólo con la descripción abstracta del producto. Participar en el desarrollo y prueba del modelo les da voz en el diseño. Este es un buen camino para asegurar que el producto final cumplirá con sus especificaciones y expectativas.”

Una manera efectiva para asegurar que las necesidades de los usuarios serán satisfechas es recalcar la identificación de requerimientos del sistema, más que las actividades de diseño posteriores a esta etapa. Mantener esta política disminuye las posibilidades de desarrollar el

sistema equivocado, es decir aquel que tenga las características incorrectas.

El *desarrollo de prototipos de aplicación* proporciona un camino para adquirir información que describa los requerimientos de la aplicación y su evaluación con base en el empleo de un sistema que trabaja. Esta metodología de desarrollo también brinda experiencia en el empleo del sistema antes de que toda la aplicación esté desarrollada e implantada en su totalidad. La llave de esta posibilidad es el desarrollo de un prototipo de la aplicación.

Este capítulo explora la finalidad del desarrollo de prototipos de aplicaciones, los pasos a seguir para obtener una aplicación que trabaje y el uso que se da a los resultados obtenidos. Como se verá más adelante, el prototipo puede ser un vehículo de análisis o diseño. La discusión explora las herramientas y estrategias que los analistas emplean, señala conceptos erróneos relacionados con el desarrollo de prototipos y presenta un ejemplo extenso del desarrollo de un prototipo de aplicación. Cuando usted termine el capítulo debe comprender por qué este método se emplea con mucha frecuencia.

FINES DE LOS PROTOTIPOS DE APLICACIONES

El término *prototipo* se refiere a un modelo que funciona para una aplicación de sistemas de información. El prototipo no contiene todas las características o lleva a cabo la totalidad de las funciones necesarias del sistema final. Más bien incluye elementos suficientes para permitir a las personas utilizar el sistema propuesto para determinar qué les gusta, qué no les gusta e identificar aquellas características que deben cambiarse o añadirse. El proceso de desarrollo y empleo de un prototipo tiene cinco características, todas ellas estudiadas en este capítulo:

- El prototipo es una aplicación que funciona.
- La finalidad del prototipo es probar varias suposiciones formuladas por analistas y usuarios con respecto a las características requeridas del sistema.
- Los prototipos se crean con rapidez.
- Los prototipos evolucionan a través de un proceso iterativo.
- Los prototipos tienen un costo bajo de desarrollo.

La finalidad del desarrollo de prototipos se entiende mejor al examinar las razones para seleccionar esta estrategia y la forma en que incrementa el nivel de productividad en el desarrollo de sistemas. Por otra parte también se explora la naturaleza de las aplicaciones que son buenos candidatos para desarrollo con el método del prototipo.

Usos de los prototipos de aplicaciones

El desarrollo de prototipos de aplicación tiene dos usos principales. Por un lado, es un medio eficaz para aclarar los requerimientos de los usuarios. Las especificaciones por escrito se crean, en general, como vehículos para describir las características y requerimientos que debe satisfacer la aplicación. Sin embargo, es común que no llenen el vacío que algunas veces se presenta entre lo que los analistas y usuarios comprenden con respecto a una aplicación y lo que dicta la situación. El desarrollo y uso de un prototipo puede ser un camino muy eficaz para identificar y aclarar los requerimientos que debe satisfacer una aplicación, como lo señala el analista de la historia al inicio de este capítulo a los miembros del grupo de ventas.

El segundo uso del prototipo de aplicación es verificar la factibilidad del diseño de un sistema. Los analistas pueden experimentar con diferentes características de la aplicación y evaluar la reacción y respuesta por parte del usuario. Por ejemplo, un método de interacción —ya sea por medio de menús, teclas especiales o palabras clave— quizá sea mejor que otros para una aplicación en particular. Es probable que algunos formatos de la presentación de información sean mejores que otros. Los procedimientos de procesamiento pueden cambiar, lo que conduce a un diseño más eficiente. Crear un prototipo y evaluar el diseño por medio de su uso, mostrará la factibilidad del diseño o sugerirá la necesidad de encontrar otras opciones.

Razones para el empleo de prototipos

Las razones para el uso de prototipos son resultado directo de la necesidad de diseñar y desarrollar sistemas de información con rapidez, eficiencia y eficacia.

Aumento en la productividad

Muchas organizaciones tienen una *cartera vencida* de aplicaciones en espera de desarrollo. Con frecuencia los retrasos en el desarrollo alcanzan dos años de trabajo, sin incluir lo que se denomina *cartera vencida oculta* (Alloway y Quillard, 1983), que son las solicitudes de aplicaciones que los usuarios nunca sometieron a una aprobación debido al retraso tan grande de otras aplicaciones.

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones de sistemas de información es un proceso largo que a menudo (pero no siempre) abarca meses o años.

En consecuencia, la productividad es importante para los analistas de sistemas y para la organización en la que trabajan. La productividad, cuando se aplica al desarrollo de sistemas, significa llevar a cabo las actividades en la forma más eficiente, obteniendo el mayor impacto con la mejor utilización de los recursos. Los analistas de sistemas son más productivos si toman precauciones que:

- Minimicen el tiempo que se pierde debido al desarrollo incorrecto.
- Minimicen los errores de diseño.
- Garanticen que los esfuerzos realizados por ellos sean fructíferos.
- Garanticen que los usuarios reciban la aplicación que necesitan.
- Garanticen que no tendrá que volverse a hacer el trabajo de desarrollo.

Al mismo tiempo, los analistas se enfrentan con muchos obstáculos para alcanzar sus objetivos de desarrollo. A continuación se mencionan varios hechos que deben considerarse:

- Los usuarios tienen gran dificultad para especificar con anticipación sus necesidades de información, en especial cuando la situación es nueva o cambia con rapidez.
- La especificación completa de los requerimientos de información depende en particular de la forma en que debe utilizarse la tecnología.
- A menudo las descripciones estáticas de sistemas (por ejemplo en documentos o gráficas) no son suficientes para proporcionar detalles sobre situaciones dinámicas.
- La mala comunicación, que siempre es una posibilidad, parece que siempre se presenta en el momento menos oportuno.

Estas realidades son un reto para el analista de sistemas que busca la ayuda de diversas metodologías de desarrollo que sirvan como guía para los procesos de análisis y diseño.

Redesarrollo planificado

“De aquí en adelante, los planes son desechados. Ustedes lo harán de todos modos.” De esta forma resume Fred Brooks, gerente de proyecto para el sistema operativo OS/360 de IBM, su punto de vista sobre el desarrollo de cualquier aplicación. De acuerdo con Brooks es poco usual preespecificar los requerimientos de información asociados con una aplicación y crear un sistema correcto. La mayor parte de las veces la aplicación tiene que volverse a desarrollar para satisfacer los requerimientos de manera completa.

La noción de redesarrollo puede parecer extraña pero describe una situación real. Algunas veces es necesario debido a la falta de comunicación o mala comprensión. En otras ocasiones los analistas desarrollan e implantan las aplicaciones en forma deliberada por ensayo y error. En este último caso, los analistas planifican las modificaciones después de recibir las reacciones de los usuarios.

Proporcionar un sistema incompleto o inapropiado es un desperdicio de recursos y se suma a la cartera vencida de desarrollo de sistemas de información. Los usuarios se sienten frustrados e irritados cuando no reciben la aplicación que desean y necesitan, en especial si

han esperado por ella varios meses. Los analistas pierden su tiempo al volver a realizar el trabajo que pensaban estaba ya terminado. Por otro lado, los gerentes de proyectos de sistemas cada vez están más preocupados por el calendario de desarrollo, los niveles de costos y la cantidad de trabajo que tienen que efectuar de nuevo. Muchas organizaciones encuentran que invierten mucho más tiempo en mantener las aplicaciones existentes en comparación al tiempo que dedican los analistas a crear nuevos sistemas.

La estrategia de desarrollo de prototipos de aplicaciones toma en cuenta esta situación y permite planificar el redesarrollo de un sistema. En otras palabras, el prototipo de una aplicación está diseñado para ser modificado y esto trae beneficios acumulados tanto a los usuarios como a la organización. Los usuarios pueden cambiar de opinión con respecto a los requerimientos e incluso se les invita a que lo hagan cuando evalúan el prototipo. Asimismo, las especificaciones de la aplicación son más completas; si la información adquirida durante el desarrollo del prototipo se emplea en forma adecuada entonces no existirán sorpresas cuando el sistema sea implantado.

Entusiasmo de los usuarios con respecto a los prototipos

Leer documentos sobre la descripción de un sistema o mostrar ejemplos de lo que puede hacer es algo que, francamente, no entusiasma a los usuarios. Recuerde la situación planteada en la historia del inicio del capítulo y póngase en el lugar del comprador. A menos que no exista otra opción, usted no adquiere un automóvil después de leer sólo las especificaciones técnicas. Los usuarios no desean hacer esto de ninguna manera. Aunque la revisión y comprensión de las especificaciones por parte de los usuarios es un paso necesario en el desarrollo de una aplicación, esta tarea no recibe mucho *entusiasmo* por parte de ellos. Las especificaciones son abstractas e impersonales y, para muchos usuarios, poco tangibles.

Por otra parte, los usuarios no tienen que esperar para ver un prototipo. Ellos no reciben sólo especificaciones; obtienen un sistema. Todo el proyecto se convierte en realidad cuando se sientan frente a una estación de trabajo y utilizan la aplicación u observan una demostración del sistema. La aplicación ya no es algo abstracto sino algo real que trabaja.

Las reacciones son instantáneas y comienzan a formularse preguntas y sugerencias. “¿Puede mostrar la dirección adonde se deba enviar el pedido? ¿Las cuentas sobregiradas también se pueden mostrar sobre la pantalla? ¿Si tenemos dudas en cuanto al resumen, podemos buscar la orden de pedido original? ¿Por qué está *eso* ahí? ¿No puede mostrarse en la esquina superior?”

Esto es lo más importante. Los prototipos de aplicación generan respuestas y reacciones. Durante este proceso los analistas aprenden mucho más en relación con los requerimientos de información —detalles que más adelante tendrán influencia sobre el diseño—.

Aplicaciones para candidatos

Los prototipos son más eficaces en el desarrollo de sistemas de información cuando se cumplen ciertas condiciones. Cualquiera de las siguientes cinco condiciones sugieren la necesidad de utilizar un prototipo:

- *No se conocen los requerimientos*

La naturaleza de la aplicación es tal que existe poca información disponible con respecto a las características que debe tener el sistema para satisfacer los requerimientos de los usuarios.

Ejemplo: Una compañía desea desarrollar un sistema de correo que tenga voz y que también pueda iniciar la preparación de determinados reportes impresos. La compañía no tiene experiencia previa con este tipo de correo.

- *Los requerimientos necesitan evaluarse*

Se conocen los requerimientos aparentes de información, tanto de los usuarios finales como de la organización, pero es necesario verificarlos y evaluarlos.

Ejemplo: Cierta universidad desea reducir las aglomeraciones que los estudiantes enfrentan cada vez que se inscriben a los cursos. Se ha concebido un plan para permitir a los estudiantes que proporcionen información con respecto a los cursos que desean tomar utilizando para ello cualquier teléfono de botones. El sistema acepta llamadas locales y de larga distancia. Asimismo, se han articulado las especificaciones de este sistema para facilitar el proceso de inscripción mientras que al mismo tiempo se minimizan los errores y se mantiene la integridad de todo el sistema. Además se han desarrollado los requerimientos de seguridad para evitar que se use sin autorización el sistema automatizado de inscripciones.

- *Costos altos*

La inversión de recursos financieros y humanos así como el tiempo necesario para generar la aplicación es sustancial. Existen otros proyectos que también compiten por los mismos recursos.

Ejemplo: Un banco va a instalar un sistema de cajeros automáticos en más de cien de sus sucursales. El sistema es costoso y será diseñado para permitir la captura instantánea de información y la actualización de la base de datos central.

- *Alto riesgo*

La evaluación inexacta de los requerimientos del sistema o el desarrollo incorrecto de una aplicación ponen en peligro a la organización, a sus empleados y también a sus propios recursos.

Ejemplo: Se va a diseñar un sistema de control de producción para el traslado de materiales del inventario del almacén hacia todas las partes del proceso de producción. La organización desea mantener al mínimo el inventario y al mismo tiempo no

sufrir retrasos en el proceso de producción. Un retraso en cualquier área, causado por un error o por la falta de materiales, puede detener todo el proceso de producción. Los paros de actividades no planificados dañan los materiales, destruyen los calendarios de producción y conducen al riesgo de perder clientes cuyos pedidos no podrán ser atendidos a tiempo.

- **Nueva tecnología**

El deseo de instalar nueva tecnología ya sea en los campos de la computación, de las comunicaciones de datos u otras áreas relacionadas, abre nuevas fronteras para la organización. Muchas compañías no tienen experiencia en el uso de cierta tecnología ni tampoco las demás organizaciones con las que se comunican.

Ejemplo: Una compañía desea desarrollar un sistema que permita utilizar la voz para que sus clientes realicen directamente sus pedidos: el personal repetirá en voz alta los detalles del pedido en una unidad de entrada de voz en lugar de escribirlos para su procesamiento.

Recuérdese el principio que se encuentra detrás del desarrollo de prototipos, mismo que fue presentado en el capítulo 1: *los usuarios pueden señalar con mayor facilidad las características que les agradan o desagradan e indicar caminos más cortos en un sistema existente y que funciona, que identificarlos en una descripción gráfica o por escrito del sistema propuesto.* Este principio se recalca en la historia del inicio de este capítulo.

Cuando se presenta cualquiera de las situaciones antes descritas, siempre debe considerarse el desarrollo de un prototipo como posible método que beneficie a todas las partes interesadas (Tabla 5.1). El método puede ahorrar recursos que de otra manera serían invertidos en corregir errores o concepciones equivocadas. El método también permite que el usuario participe directamente en el proceso de desarrollo. Por otra parte, se puede reducir el tiempo necesario, comparado con los resultados obtenidos por otros métodos, para preparar y corregir una aplicación que trabaja, en particular si se necesita dar mantenimiento a la aplicación.

ETAPAS DEL MÉTODO DE PROTOTIPOS

El desarrollo de un prototipo para una aplicación se lleva a cabo en una forma ordenada, sin importar las herramientas utilizadas (Fig. 5.1).

Identificación de requerimientos conocidos

La determinación de los requerimientos de una aplicación es tan importante para el método de desarrollo de prototipos como lo es para los métodos del ciclo clásico de desarrollo de sistemas o análisis estructurado (aunque las tácticas son diferentes). Por consiguiente,

Participación del usuario

- Los datos proporcionados por el usuario proporcionan durante el desarrollo información valiosa sobre el diseño.
- La experiencia ganada a través del empleo del prototipo por los usuarios misma que genera reacciones inmediatas por parte de estos, evita sorpresas desagradables en la fase de implantación; asimismo facilita los cambios y mejoras que son deseables.
- La rápida disponibilidad de una aplicación funcional evita la frustración que trae consigo la espera del desarrollo de un sistema que trabaje.
- La disponibilidad de un sistema real, no de una especificación abstracta, fomenta la participación entusiasta de los usuarios para revisar y evaluar las características propuestas del sistema.
- Se esperan sugerencias, que serán bien recibidas, para efectuar cambios en las especificaciones y modificaciones en las características del sistema.

Uso de los recursos y características del desarrollo

- Se concede mayor importancia a la velocidad de desarrollo y no a la eficiencia en el funcionamiento del prototipo; se ahorra tiempo y se disminuye el retraso en el desarrollo de sistemas de información.
- Se realza la determinación de los requerimientos correctos; esto evita el desarrollo e instalación de un sistema equivocado.
- Se concede mayor importancia a los requerimientos del sistema, no a las necesidades secundarias de procesamiento; el desarrollo gira en torno a lo que es esencial.
- Comparado con otras opciones de desarrollo, facilita la administración del tiempo de los usuarios y análisis.
- Los costos de desarrollo son bajos, siempre y cuando se utilicen las herramientas apropiadas.
- La eficiencia en el desarrollo para completar la aplicación, mejora como resultado de la recepción inmediata de las reacciones de los usuarios.
- Los requerimientos de información son determinados antes de iniciar el desarrollo de la aplicación; de esta manera se evitan errores y retrasos costosos.
- La eficiencia del proceso de desarrollo asegura la validación temprana de interfaces y características operacionales.
- La participación de personal clave fomenta la comunicación durante el desarrollo.
- Los usuarios ganan experiencia durante el desarrollo, lo que facilita el entrenamiento previo en el uso del sistema.
- Las iteraciones son anticipadas y planificadas (es común que se espere realizar entre cuatro y seis iteraciones).
- Se puede manejar con eficiencia el empleo de personal relacionado con el desarrollo.

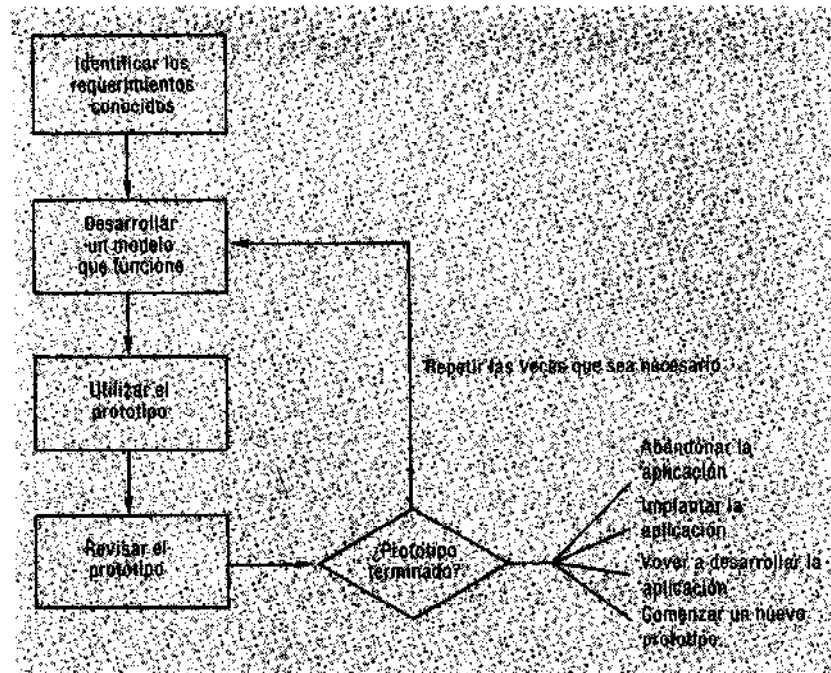


FIGURA 5.1
Pasos a seguir con el método de desarrollo de prototipos.

antes de crear el prototipo, los analistas y usuarios deben trabajar juntos para identificar los requerimientos *conocidos* que tienen que satisfacerse. Para hacerlo determinan los fines para los que servirá el sistema y el alcance de sus capacidades. En general, sólo un analista de sistemas es el que coordina este paso.

A lo largo de éste y los subsecuentes pasos en el desarrollo del prototipo se observa que muchas responsabilidades son compartidas por analistas y usuarios (Tabla 5.2). En otras palabras, el usuario final participa directamente en todo el proceso.

Desarrollo de un modelo de trabajo

Tal como se mencionó en el capítulo 4, la construcción de un prototipo es un proceso iterativo de desarrollo. Antes de la primera iteración, los analistas de sistemas explican el método a los usuarios, las actividades a realizar, la secuencia en que se llevarán a cabo y también discuten las responsabilidades de cada participante. Es útil comenzar el proceso de construcción del prototipo con el desarrollo de un plan general que permita a las personas conocer lo que se espera de ellas y del proceso de desarrollo. Un cronograma para el inicio y fin de la primera iteración es de gran ayuda y, por tanto, debe elaborarse justo antes de comenzar las actividades. Sin embargo, dada la naturaleza de este método de desarrollo, es difícil, y en ocasiones imposible, fijar una fecha tentativa de terminación. La experiencia con el sistema es la que determina eventualmente cuando el sistema está terminado.

RESPONSABILIDAD	PARTICIPANTE
Identificar la finalidad del sistema	Ambos
Describir la salida del sistema	Ambos
Describir los requerimientos de datos	Ambos
Familiarizar al usuario con el proceso de desarrollo de prototipos	Analista
Formular el plan para el desarrollo del prototipo	Analista
Estimar el costo del prototipo	Analista
Construir el prototipo inicial	Analista
Evaluar el prototipo	Analista
Utilizar y evaluar el prototipo	Usuario
Identificar las mejoras necesarias	Usuario
Documentar insuficiencias y características no deseables	Usuario
Evaluar las reacciones y sugerencias de los usuarios	Analista
Discutir cambios en el prototipo	Ambos
Modificar el prototipo	Analista
Utilizar y evaluar las veces que sea necesario las nuevas versiones del prototipo	Usuario
Evaluar y discutir las reacciones de los usuarios y realizar las modificaciones apropiadas	Analista
Determinar cómo utilizar la información obtenida con el uso del prototipo:	Analista
1. Volver a desarrollar el prototipo	
2. Implantar el prototipo	
3. Abandonar el proyecto	
4. Comenzar otro proyecto de prototipo	

Para comenzar la primera iteración, usuarios y analistas identifican de manera conjunta los datos que son necesarios para el sistema y especifican la salida que debe producir la aplicación. Esto significa describir 1) los reportes y documentos que el sistema debe proporcionar y 2) el formato de cada uno de ellos. Las decisiones de diseño necesarias para desarrollar la salida del sistema cambian muy poco en relación con las tomadas en otros métodos de desarrollo. Sin embargo, con un prototipo, se espera que las especificaciones iniciales estén incompletas. En general, se necesitan entre dos y tres reuniones para establecer las especificaciones iniciales.

Asimismo, el analista estima los costos asociados con el desarrollo del prototipo. Este paso es muy importante, aunque sólo se indique una estimación del costo. Lo anterior da a la administración y a los participantes una idea de los gastos necesarios (personal, equipo y artículos de consumo) que les permite revisar el plan de desarrollo.

La construcción del prototipo inicial está a cargo del analista de sistemas que para este fin emplea cualquiera de las herramientas que

se presentan más adelante en este capítulo. La rapidez con la que se genera el sistema es esencial para que no se pierda el estado de ánimo sobre el proyecto y los usuarios puedan comenzar a evaluar la aplicación a la mayor brevedad posible.

En el desarrollo de un prototipo se preparan los siguientes componentes:

- El lenguaje para el diálogo o conversación entre el usuario y el sistema
- Pantallas y formatos para la entrada de datos
- Módulos esenciales de procesamiento
- Salida del sistema

Al construir el prototipo se deben seguir los estándares para datos que emplea la organización (por ejemplo, longitud del dato y especificación de tipo). La incorporación en la interfase entrada/salida de características representativas de las que serán incluidas en el sistema final permite una mayor exactitud en el proceso de evaluación.

En esta fase no se prepara la documentación ni tampoco las especificaciones de salida o de diseño de software.

En esta etapa es más importante la rapidez con la que se construye el prototipo que la eficiencia de operación. Es por esto que el analista no intenta optimizar la velocidad de operación del sistema (este aspecto será importante más adelante).

El prototipo y el usuario

Es responsabilidad del usuario trabajar con el prototipo y evaluar sus características y operación. La experiencia con el sistema bajo condiciones reales permite obtener la familiaridad indispensable para determinar los cambios o mejoras que sean necesarios así como la eliminación de características inadecuadas o innecesarias.

Revisión del prototipo

Durante la evaluación los analistas de sistemas desean capturar información sobre lo que les gusta y lo que les desagrada a los usuarios; al mismo tiempo ponen atención al *por qué* reaccionan los usuarios en la forma en que lo hacen. La información obtenida tendrá influencia sobre las características de la siguiente versión de la aplicación. Asimismo, la evaluación permite profundizar en los rasgos de los usuarios y también en los de la empresa —detalles que tienen influencia no sólo en la aplicación sino también en la forma en que será implantada—.

Los cambios al prototipo son planificados con los usuarios antes de llevarlos a cabo. Sin embargo, el analista es el responsable de realizar las modificaciones.

Abandonar la aplicación	En este caso se descartan el prototipo y la aplicación. El desarrollo del prototipo proporcionó información a partir de la cual se determinó que la aplicación o el enfoque seleccionado son inapropiados para justificar un desarrollo adicional. En algunos casos, quizá la situación haya cambiado de manera tal que la aplicación ya no sea necesaria.
Implantar el prototipo	Las características y funcionamiento del prototipo satisfacen las necesidades de los usuarios ya sea en forma permanente o para un futuro previsible. Se puede optar por esta estrategia cuando el ambiente de la aplicación cambia con tal rapidez que es difícil determinar los requerimientos estables o a largo plazo.
Volver a desarrollar la aplicación	El desarrollo del prototipo proporcionó suficiente información para determinar las características necesarias de toda la aplicación. La información se utiliza como punto de partida para el desarrollo de la aplicación en forma tal que haga el mejor uso posible de los recursos.
Comenzar un nuevo prototipo	La información ganada con el desarrollo del prototipo inicial sugiere otras opciones o circunstancias. Se construye un prototipo diferente para añadir información relacionada con los requerimientos de aplicación.

Repetición del proceso las veces que sea necesario

El proceso antes descrito se repite varias veces; en general, son necesarias entre cuatro y seis iteraciones. El proceso finaliza cuando los usuarios y analistas están de acuerdo en que el sistema ha evolucionado lo suficiente como para incluir todas las características necesarias o cuando ya es evidente que no se obtendrá mayor beneficio con una iteración adicional.

USO DE PROTOTIPOS

Cuando el prototipo está terminado, el siguiente paso es tomar la decisión sobre cómo proceder. Tal como ya se mencionó en el capítulo 4, existen cuatro caminos a seguir después de evaluar la información obtenida con el desarrollo y uso del prototipo: descartar el prototipo y abandonar el proyecto de aplicación, implantar el prototipo, volver a desarrollar la aplicación o comenzar con otro prototipo (Tabla 5.3).

Abandono de la aplicación

En algunos casos, la decisión es descartar el prototipo y abandonar el desarrollo de la aplicación. Esta conclusión no significa que fuese un

error emprender el proceso de desarrollo del prototipo o un desperdicio de recursos —nada más alejado de la realidad—. Más bien, la información y experiencia ganada con el desarrollo y empleo del prototipo condujo hacia una decisión de desarrollo. Es probable que usuarios y analistas hayan aprendido que el sistema era innecesario o hayan descubierto otra solución durante el proceso. También es posible que la experiencia obtenida sugiera que el enfoque utilizado no fue el más adecuado. Y, en algunas ocasiones, el evento que dio inicio al esfuerzo de desarrollo ocurre solamente una vez. El prototipo cumplió con las necesidades inmediatas y no se espera que el evento se presente de nuevo.

Cualquiera de los casos anteriores puede sugerir que ya no se siga adelante con el prototipo o con el desarrollo de la aplicación. Es deseable decidir lo anterior antes de completar todo el esfuerzo de desarrollo y la implantación de la aplicación. Hacerlo de este modo ahorrará tiempo y recursos, lo que permitirá a los analistas invertir sus esfuerzos en las necesidades de otras aplicaciones.

Implantación del prototipo

La segunda opción es implantar el prototipo. Algunas veces el prototipo se convierte en el sistema que se necesita. En este caso, se implanta sin ninguna modificación y no se emprenden más esfuerzos de desarrollo. Esta decisión es más probable de tomarse bajo una o más de las siguientes circunstancias:

- La evolución del prototipo condujo a una aplicación que tiene las características, capacidades y desempeño requeridos.
- La aplicación será utilizada con poca frecuencia y no es importante su rapidez o eficiencia operacional.
- La aplicación no tiene efectos sobre otras aplicaciones o datos de la organización y tampoco interacciona con ellos; además satisface las necesidades de los usuarios inmediatos.
- El medio ambiente de la aplicación se encuentra en un estado de flujo; es difícil determinar necesidades a largo plazo o condiciones de operación más estables. En consecuencia no es posible justificar otras actividades de desarrollo. El prototipo es de utilidad para las condiciones actuales.

Cuando el ambiente de operación es incierto (lo que significa que es difícil identificar requerimientos concretos), el prototipo puede implantarse indefinidamente. La mitad, en forma aproximada, de todos los prototipos se implantan a medida que la aplicación trabaja.

Redesarrollo de la aplicación

Cuando un prototipo tiene éxito puede proporcionar información muy amplia con respecto a los requerimientos de la aplicación y con-

ducir a su completo desarrollo. Terminar el prototipo no significa finalizar el proceso de desarrollo. Más bien señala el comienzo de la siguiente actividad: el desarrollo completo de la aplicación.

La información recopilada durante el desarrollo del prototipo sugiere características que deben añadirse a la aplicación. También permite que los analistas y usuarios tengan mayor información para tomar decisiones relacionadas con la forma en que debe realizarse el procesamiento y la información que se debe producir. La presentación de información, incluida la forma de interactuar con el sistema, es un requerimiento importante; los datos obtenidos a partir de la experiencia con el prototipo contribuyen a considerar con mayor eficacia otras características adicionales que son necesarias.

Con frecuencia, cuando la aplicación se vuelve a desarrollar, se pone mucha atención en el mejor uso posible de los recursos del sistema. La velocidad de procesamiento y el tiempo de respuesta tienen mayor importancia, al igual que el uso eficiente de los medios de almacenamiento.

El redesarrollo de una aplicación puede presentarse como parte del método de ciclo de vida de los sistemas de información. Las dos formas más comunes de incorporar la construcción de un prototipo para la aplicación son las siguientes:

- El prototipo se emplea como una opción para la determinación de requerimientos; las características del prototipo son consideradas como los requerimientos a satisfacer en las subsecuentes actividades de desarrollo.
- El prototipo se utiliza como sustituto para el diseño e implantación de la aplicación, es decir como un esqueleto a partir del que se construye el resto del sistema.

Cualquiera que sea el camino, la construcción de prototipos de aplicación favorece el proceso de desarrollo.

Inicio de un nuevo prototipo

La cuarta opción es comenzar un nuevo proyecto de prototipo. Algunas veces la información ganada con el desarrollo y uso del prototipo, sugiere el empleo de un enfoque muy diferente para satisfacer las necesidades de la organización. En este caso es posible encontrar que las características de la aplicación son muy diferentes si el prototipo es inadecuado para demostrarlas y evaluarlas.

Como consecuencia de lo anterior, más que emprender directamente el esfuerzo de desarrollo total, la gerencia puede apoyar la creación de otro prototipo que permita añadir más información a la que ya se tiene disponible.

De nuevo, es importante notar que no se han desperdiciado los esfuerzos hasta este momento, aunque ellos revelen requerimientos

diferentes a los anticipados. Conocerlos en esta fase del proceso, justo cuando se cambia la dirección del esfuerzo de desarrollo del prototipo, es mucho mejor que advertirlos después de invertir en él todo el esfuerzo de desarrollo e implantación.



Comentario al margen

Punto de partida: entender los requerimientos del usuario

El desarrollo de prototipos para aplicaciones no debe interpretarse como la estrategia a seleccionar cuando el analista no sabe por dónde comenzar un proyecto. Si el analista no comprende los requerimientos generales de los usuarios o no puede articular detalles esenciales de diseño, el prototipo no será de gran ayuda. De hecho, todo el esfuerzo significará un desperdicio de recursos y aumentará tanto el tiempo de desarrollo como la frustración de los usuarios.

Considérese la siguiente analogía. Si los papás no saben qué juguetes comprar a sus hijos, ellos no deben comprar en forma precipitada muchos juguetes con la intención de devolver aquellos con los que sus hijos no juegan. Si lo hacen entonces el hecho significa que los padres no conocen los deseos o necesidades de sus hijos. Por otra parte, ellos deben considerar las preferencias de cada uno de sus hijos, juegos de mesa, muñecas y habilidades para las artes o trabajos manuales. Estos requerimientos generales son los que sirven como punto de partida para comprar el juguete adecuado.

Lo mismo sucede con el desarrollo de prototipos. El analista primero debe identificar los requerimientos generales o las características esenciales del diseño. Un prototipo de aplicación permite a usuarios y personal encargado de su desarrollo, ganar información adicional con respecto a la forma en que será utilizado el sistema, las características que serán necesarias y otras consideraciones. Pero el proceso no puede comenzar sin ningún conocimiento elemental de la aplicación. En otras palabras, la falta de conocimiento no sugiere la necesidad de construir un prototipo, más bien es un indicador de la necesidad que se tiene de investigar para poder conocer los requerimientos del usuario.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS

El empleo de herramientas adecuadas es un factor muy importante para el éxito del prototipo. En esta sección se examinan las siguientes herramientas: lenguajes de cuarta generación, generadores de aplicaciones, generadores de programas, código reutilizable, paquetes de aplicación y computadoras personales.

LENGUAJES DE TERCERA GENERACIÓN (COBOL, FORTRAN, BASIC)	LENGUAJES DE CUARTA GENERACIÓN (FOCUS, SQL, NOMAD)
Diseñados para ser utilizados por programadores profesionales.	Pueden ser utilizados por profesionales que no son programadores (es decir, usuarios) así como por programadores profesionales.
Requieren la especificación sobre <i>cómo</i> realizar una tarea.	Requieren la especificación de <i>qué</i> tarea realizar (el sistema determina cómo efectuarla).
Se deben especificar todas las posibles opciones.	Ofrecen opciones predeterminadas. El usuario no necesita especificar estas opciones.
Requieren de un número grande de instrucciones.	Requieren de menos instrucciones (en muchos casos solo la décima parte).
El código puede ser difícil de leer, comprender y mantener.	El código es fácil de comprender y mantener.
Lenguajes desarrollados originalmente para operación por lotes.	El lenguaje está diseñado principalmente para su uso en línea.
Algunos pueden ser difíciles de aprender.	Muchas de sus características pueden aprenderse con rapidez.
Difíciles de depurar.	Los errores son más fáciles de localizar porque los programas son más cortos y el código más estructurado.
En general, orientados hacia archivos.	En general, están orientados hacia bases de datos.

Lenguajes de cuarta generación

La cantidad de tiempo necesario para desarrollar una aplicación siempre ha sido un aspecto que interesa tanto a los usuarios como a los encargados del desarrollo de sistemas. La creciente necesidad de software para computadora, misma que se manifiesta en retrasos en el desarrollo, trae como consecuencia más inquietud. Los lenguajes de cuarta generación fueron creados para ayudar a satisfacer la necesidad de desarrollar software con mayor eficiencia. Estos lenguajes son una herramienta importante para la creación de prototipos de aplicación.

Los *lenguajes de cuarta generación* incluyen un amplio espectro de lenguajes de computadora que hacen hincapié sobre lo que *debe* hacerse más que sobre *cómo* realizar la tarea. Las especificaciones de los programas se desarrollan con un nivel mucho mayor que el encon-

```

TABLE FILE EMPLEADO
  <DEPARTAMENTO> SECCION, EMPLEADOS Y SALARIOS </>
  PRINT SALARIO
  BY DEPARTAMENTO NO PRINT BY SECCION
  BY APELLIDO BY NOMBRE
  ON DEPARTAMENTO PAGE-BREAK
  FOOTING
  <LOS EMPLEADOS QUE NO TIENEN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SON EMPLEADOS TEMPORALES>
  END

```

FIGURA 5.2

Ejemplo de programa para generar informes.

trado en los lenguajes de tercera generación como COBOL, FORTRAN y BASIC. El término “alto nivel” se refiere a las características que no están orientadas hacia procedimientos, es decir aquellas en las que el programador no tiene que especificar cada paso necesario para completar una tarea de procesamiento. El procesamiento por computadora se puede llevar a cabo con una fracción de las instrucciones necesarias para realizar la misma tarea con un lenguaje de tercera generación —es común que se necesite sólo la décima parte de las instrucciones—. (Sin embargo, debe notarse que algunos lenguajes de cuarta generación incluyen elementos orientados hacia procedimientos y elementos no orientados hacia procedimientos; esto permite a los programadores equilibrar la facilidad de programación con la eficiencia en la operación.) La tabla 5.4 contiene una comparación entre lenguajes de tercera y cuarta generación mostrando que “alto nivel” significa “necesidad menor de mandatos” ya que cada mandato de alto nivel reemplaza muchas instrucciones de bajo nivel.

Los lenguajes de cuarta generación se clasifican en tres categorías: lenguajes no orientados hacia procedimientos, lenguajes de consulta y recuperación y lenguajes generadores de reportes.

Lenguajes no orientados hacia procedimientos

El lenguaje con el que trabajan los analistas y usuarios finales *no está orientado hacia procedimientos*. Algunas veces el lenguaje recibe el nombre de lenguajes *no-procedurales*. Un solo mandato (por ejemplo SORT, SELECT, LOCATE) lleva a cabo una función completa. No es raro encontrar que el mandato de un lenguaje no orientado hacia procedimientos reemplace al equivalente de más de cien instrucciones de un lenguaje de tercera generación como COBOL.

Los lenguajes de este tipo por lo general forman parte de los lenguajes de consulta y recuperación, así como de los generadores de reportes.

Lenguajes de consulta y recuperación

Los *lenguajes de consulta y recuperación* (o simplemente *lenguajes de consulta*) facilitan la recuperación de datos almacenados sin necesidad

PAGE 1

MIS : SECCIÓN, EMPLEADOS Y SALARIOS

SECCIÓN ID	APELLIDO	NOMBRE	SALARIO
I/O	BILLINGS	ROSEMARIE	\$21,780.00
OPNS	CRAY	BARBARA	\$27,062.00
OPNS	MASTERS	JOHN	\$18,480.00
	GREENSPAN	MARY	\$9,000.00
PROG	JONES	DIANE	\$18,480.00
I/O	SMITH	MARY	\$13,200.00

LOS EMPLEADOS QUE NO TIENEN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SON EMPLEADOS TEMPORALES

PAGE 2

PRODUCCIÓN: SINDICATO, EMPLEADOS Y SALARIOS

SINDICATO_ID	APELLIDO	NOMBRE	SALARIO
MFG	BOURK	JOHN	\$29,700.00
MFG	ISON	JOAN	\$26,862.00
QC	RINGO	ANTHONY	\$21,120.00
	SMITH	RICHARD	\$9,500.00
QC	MCKNIGHT	ROGER	\$16,100.00

LOS EMPLEADOS DE PRODUCCIÓN QUE NO TIENEN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SON EMPLEADOS TEMPORALES

FIGURA 5.3

Salida producida por el programa de ejemplo para generar informes.

de escribir muchas instrucciones orientadas hacia procedimientos, o especificar el formato de los datos. Estos lenguajes permiten a los usuarios formular preguntas —consultas— en formatos tabulares o parecidos al inglés. Por ejemplo, al examinar la evolución de las ventas en una organización se puede plantear la siguiente consulta:

Hacer una lista de las ventas de la compañía por regiones durante los años 1986 a 1991.

El sistema recupera los datos necesarios de los archivos o bases de datos asociados con el programa y presenta una respuesta al usuario. Para ello se deben efectuar los siguientes pasos:

1. Clasificar los datos por año y región.
2. Preparar el total para cada región.
3. Presentar los resultados en un formato comprensible.

Sin embargo, el usuario no necesita participar en estos pasos ya que éstos son realizados automáticamente cuando se formula la consulta. (Recuperar la misma información por medio de lenguajes de tercera generación podría requerir de más de cien instrucciones para producir el mismo resultado. El analista también debe tomar todas las decisiones relacionadas con la forma en que se presentarán los datos.)

Algunos lenguajes en esta categoría permiten a los usuarios dar entrada a datos y actualizar archivos o bases de datos.

Generadores de reportes

Los *generadores de reportes* permiten a los usuarios obtener con facilidad (pero no dar entrada o modificar) datos de archivos o bases de datos. Se puede obtener el contenido parcial o total de los registros. En comparación con los lenguajes de consulta y recuperación, los generadores de reportes dan a los usuarios mayor control sobre la apariencia y contenido de la salida. Los resultados se pueden presentar en un formato de reporte que se establece en forma automática por software, o el usuario también puede proporcionar las especificaciones que instruyan al sistema para preparar títulos específicos, descripciones de página y encabezados de columnas.

La figura 5.2 muestra un programa escrito con un generador de reportes. Nótese que son necesarias muy pocas instrucciones para producir la salida mostrada en la figura 5.3. Comparado con todo lo que sería necesario hacer en un lenguaje de tercera generación, como COBOL, el programa es muy breve pero bastante convincente.

Es común que los usuarios deseen resúmenes de los totales con respecto a las categorías de actividades en la forma de totales y subtotales. Cuando se emplean lenguajes de tercera generación, los programadores deben especificar no sólo qué totales producir sino también cómo calcularlos y presentarlos. Los generadores de reportes requieren únicamente que los usuarios especifiquen el campo sobre el que debe calcularse el subtotal; el software lleva a cabo los procedimientos de manera automática. También se pueden manejar de esta manera otras operaciones aritméticas y lógicas, tales como la supresión de datos repetitivos. Todos los totales y características del formato de la salida mostrada en la figura 5.3 fueron determinadas de manera automática por el generador de reportes.

Generadores de aplicaciones

Los lenguajes no orientados hacia procedimientos, los lenguajes de consulta y recuperación y los generadores de reportes, están orientados hacia la producción de salidas; ellos preparan y muestran reportes impresos. En contraste, los *generadores de aplicaciones* son programas de software que permiten la especificación de *toda una aplicación* en un nivel muy alto. Ellos proporcionan las condiciones para desarrollar

CATEGORIA	PAQUETE/Lenguaje	VENDEDOR
Consulta y recuperación	INTELLECT	Artificial Intelligence Corp.
	On-Line English	Cullinet
	Query By Example	IBM
	Quick Query	Caci
Generadores de reportes	SQL	IBM
	Easytrieve Plus	Panasophic
	GEX	IBM
	Mark IV	Informatics
Generadores de aplicaciones	NOMAD	NCCS
	ADS	Cullinet
	Application Factory	Cortex Corporation
	FOCUS	Information Builders
	MAPPER	Unisys (Sperry)
	MANTIS	CINCOM
	NATURAL	Software AG
	RAMIS	Mathematica, Inc.

aplicaciones que acepten datos, efectúen cálculos, sigan complicadas rutinas de procesamiento lógico y produzcan reportes y salidas. El generador de aplicaciones produce el código fuente (Fig. 5.4). Algunos producen programas completos. Otros, denominados *generadores de programas*, preparan parte del código del programa, como módulos individuales, y permiten al usuario enlazar otros módulos con los producidos por el generador. Los generadores de programas son una forma especial (un subconjunto) de los generadores de aplicaciones.

La tabla 5.5 proporciona una lista de los generadores de aplicación más utilizados.

Generadores de pantallas

La forma en que los usuarios interactúan con una aplicación es examinada a fondo por los usuarios finales. Si la forma en que está distribuida la información sobre la pantalla es incómoda o muy diferente a la que están acostumbrados los usuarios (y no existe además ninguna razón para explicar la diferencia), entonces existe la posibilidad de que éstos eviten utilizar el sistema.

Desde el punto de vista del desarrollo, la creación de un formato para pantalla es una de las áreas que más consume tiempo y donde existe mayor propensión a cometer errores. Este proceso incluye las tareas de acomodar encabezados, instrucciones y campos de datos sobre una terminal de computadora así como establecer los procedimientos para aceptar los datos que entran al sistema por medio del teclado, al mismo tiempo que muestran sobre la pantalla los datos proporcionados.

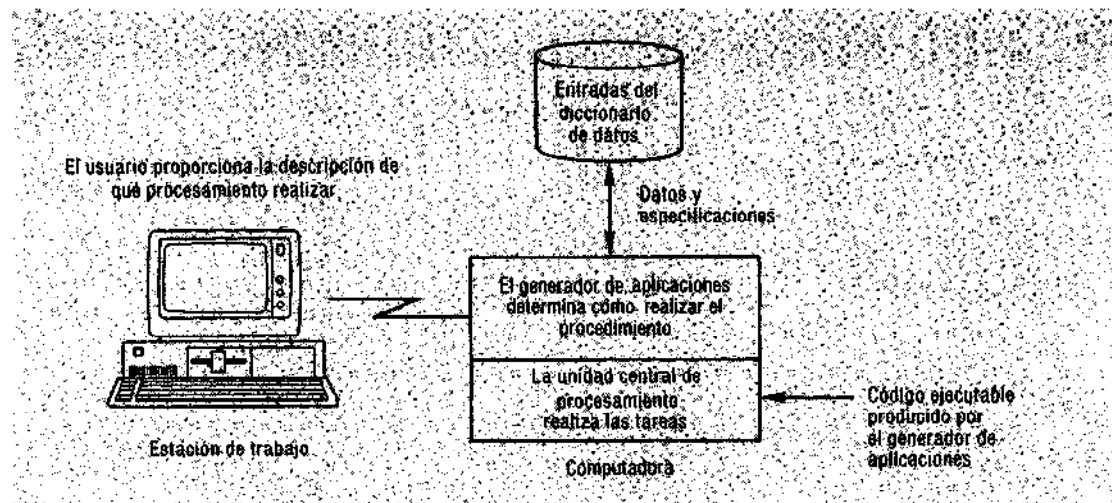


FIGURA 5.4
Funciones realizadas por un generador de aplicaciones.

Un *generador de pantalla* es una herramienta interactiva para “dibujar” pantallas y efectuar la validación automática de la entrada y procesamiento (búsqueda en tablas, etc.). Es posible seleccionar con respuestas sencillas preferencias sobre el presentar con mayor brillantez la información más importante, el utilizar determinados colores o hacer uso del video inverso.

Los generadores de pantalla también permiten que los usuarios preparen automáticamente componentes que sean de ayuda en la interacción usuario-máquina, incluyendo la localización de campos para entrada de datos, campos para presentar datos, encabezados de columna, etiquetas y mensajes.

Es común que los generadores de aplicaciones incluyan facilidades para generar pantallas en forma automática.

Sistemas de diccionario de datos

Los *sistemas de diccionario de datos* guardan definiciones y descripciones de los datos utilizados en los sistemas de información de la organización. Apoyarse en estas definiciones es benéfico para el desarrollo de prototipos ya que se ahorra tiempo. Los analistas no necesitan determinar las descripciones apropiadas para los datos; en lugar de esto emplean las que se encuentran en el diccionario. Además, si después se desarrolla un sistema con todas las funciones, utilizando el prototipo como modelo, éste estará basado en las definiciones estándar de la organización.

Algunos sistemas de diccionario de datos ofrecen características similares a las que se encuentran en los generadores de aplicaciones. (Los sistemas de diccionario de datos se estudiaron con bastante detalle en el capítulo 4.)

Computadoras personales

La factibilidad de un diseño en particular puede verificarse sobre una computadora diferente a la que será utilizada para el sistema cuando éste se encuentre terminado. Lo anterior puede ocurrir porque la computadora en la que se instalará el sistema se emplea tanto que no es posible tenerlo a disposición para el desarrollo de prototipos. O porque la computadora no se encuentra en el lugar donde se hará el desarrollo sino en otra localidad. El prototipo se puede crear sobre una máquina diferente, tal como una computadora personal, para verificar el diseño del sistema. Cuando el proceso está terminado, el sistema final se puede desarrollar sobre la máquina en la que finalmente se ejecutará.

(Muchas compañías han encontrado que las aplicaciones que en el pasado eran ejecutadas sobre sistemas de cómputo muy grandes, como los *mainframes*, ahora pueden transportarse hacia computadoras personales. La potencia de las computadoras personales que existen en la actualidad, acoplada con el control ya sea personal o de grupo que se tiene sobre su uso, es una opción cada vez más atractiva para compartir la capacidad de las *mainframes*.)

A menudo el software de las computadoras personales también se puede utilizar para desarrollar prototipos de aplicaciones. Los usuarios finales que interactúan con una mainframe por medio de estaciones de trabajo no están preocupados por la naturaleza de la computadora conectada a la terminal. Su interacción ocurre a través del teclado y por el significado de la información presentada en la pantalla; para ellos esto es "el sistema".

Los teclados de computadora están cada vez más estandarizados a través de toda la línea de productos ofrecidos por un vendedor (por ejemplo, todas las nuevas computadoras de IBM utilizan ahora un teclado estándar). De esta forma, el teclado de una computadora personal será idéntico al encontrado en un sistema grande o de mediano tamaño de la misma marca. El comentario anterior también es válido para los monitores. Es así como los estilos tipográficos, tamaño de caracteres y opciones de color son los mismos a través de toda la línea de productos de un mismo vendedor.

Con estas similitudes, es bastante frecuente y deseable desarrollar pantallas de visualización sobre computadoras personales permitiendo a los usuarios que evalúen la distribución de los datos y sugieran cambios.

Los sistemas de bases de datos diseñados para computadoras personales con frecuencia tienen incorporados generadores de aplicaciones que permiten especificar la posición de los datos para entrada y salida, junto con directrices para la entrada de datos. Las pantallas de visualización son preparadas de manera automática por el software. Los analistas no necesitan de la participación de los programadores para desarrollar el código fuente.

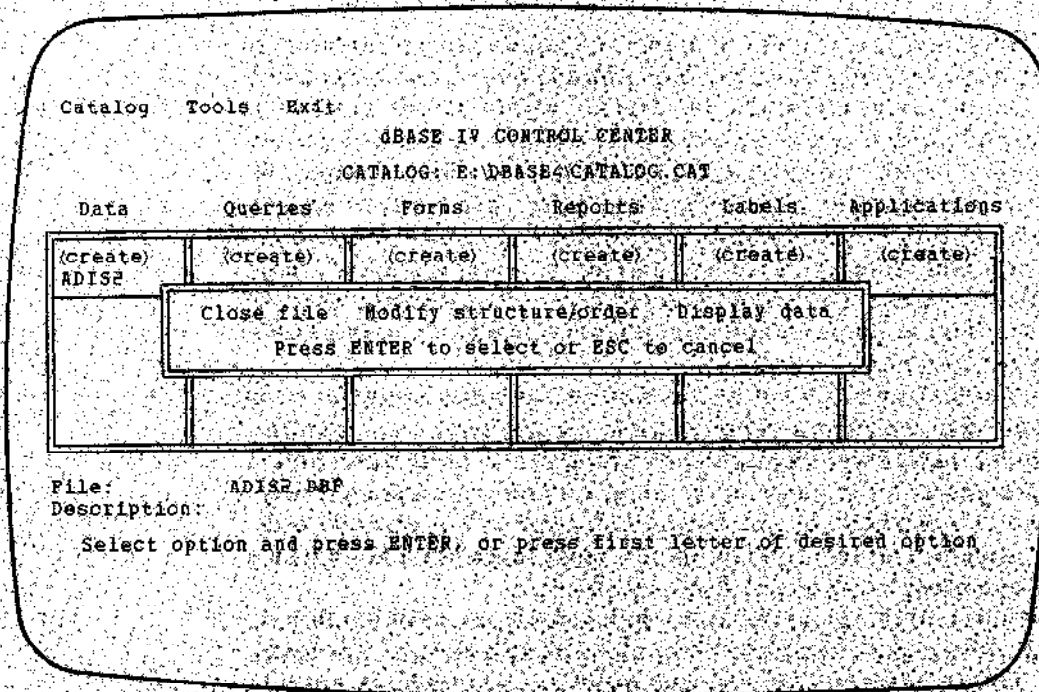


FIGURA 5.5

Centro de control de
dBASE IV.

De hecho, un prototipo de sistema que se ejecuta sobre una computadora personal puede convertirse en el sistema final.

Las figuras 5.5 y 5.6 ilustran el uso del popular sistema de base de datos dBASE para computadoras personales en el desarrollo de prototipos.

Bibliotecas de código reutilizable

Muchas organizaciones fomentan la creación de bibliotecas de programas que contienen módulos individuales de código. Por lo general los módulos fueron desarrollados para emplearse en otros sistemas y, si los módulos son reutilizables, una biblioteca puede ser una herramienta muy valiosa para el desarrollo de prototipos. Si es necesario se pueden recuperar y modificar varios módulos de *código reutilizable*. Al insertar estos módulos en el prototipo se puede crear un sistema que funcione con rapidez y con un costo relativamente bajo.

Algunas organizaciones tienen preferencia sobre algunas herramientas específicas para el desarrollo de prototipos. Sin embargo, todas las que se han presentado hasta este momento son útiles en el desarrollo de prototipos de aplicaciones.

Estrategia	Descripción
Prototipos de pantallas de visualización	La distribución de información sobre la pantalla de visualización se crea en forma de prototipo para mostrar la interfaz entre el usuario y el sistema. El prototipo muestra el elemento clave para lograr una ambigüedad en el intercambio de información.
Prototipos de procedimientos para procesamiento	El prototipo está formado por funciones de entrada, cálculo, recuperación de información y salida. La especificación para determinar si estas funciones han sido desarrolladas en forma correcta.
Prototipos para funciones básicas	Incluyen las funciones básicas de la aplicación, entre las que se encuentran actividades de edición y validación. No incluye funciones secundarias tales como el manejo de archivos que no forman parte esencial del procesamiento demandado por la aplicación.

aplicación es el intercambio de información. Los prototipos de pantallas de visualización permiten a los usuarios y analistas evaluar la posición de la información sobre la pantalla, la conveniencia de los encabezados y la utilidad de mensajes e instrucciones.

Los prototipos de pantallas también proporcionan una manera para obtener las reacciones de los usuarios hacia la cantidad de información presentada sobre la pantalla de visualización. Tal vez el usuario decida que un diseño en particular es muy denso ya que existen demasiados detalles sobre la pantalla. En otros casos la información sobre una pantalla, aunque no es excesiva en el sentido de causar que la pantalla se vuelva densa, tal vez sea mucho mayor que la que un individuo necesita durante *todo* el tiempo. La creación y uso de un prototipo de pantalla de visualización puede conducir a la conclusión de que debe presentarse, en forma automática, un resumen de la información. Entonces, si el usuario desea ver más detalles para explicar cierta entrada, éstos se pueden mostrar sobre la pantalla cuando sea necesario por medio de una solicitud para tal fin.

El prototipo de pantalla de visualización ayuda a determinar qué información es necesaria sobre la pantalla principal y cuál pertenece a la pantalla de visualización de detalles.

Prototipos para procedimientos de procesamiento

Las funciones de procesamiento incluyen entradas, cálculos, recuperación de información y actividades de salida. El desarrollo de prototipos para los procedimientos de procesamiento aborda sólo las actividades que preceden a la aplicación. Cómo se verá más adelante, es poco aconsejable suponer que todos los datos entrarán al sistema en

forma apropiada o que el usuario solicitará el procesamiento con la secuencia correcta de eventos. Es así como una aplicación completa incluye muchas características diseñadas para asegurar la detección de errores o de solicitudes no válidas.

Estas características, aunque son muy importantes, consumen mucho tiempo de desarrollo. Si en cierto momento el objetivo básico es determinar si los procedimientos de aplicación fueron desarrollados apropiadamente, entonces se puede desarrollar un prototipo que se concentre sólo sobre dichos procedimientos; esto es, se pueden omitir por un tiempo las características de detección de errores y salida para permitir que el proceso de evaluación avance con mayor rapidez.

De manera similar, la evaluación de los procedimientos y la observación de los errores y equivocaciones cometidas por los individuos cuando emplean el prototipo, pueden *sugerir* la adición de características de manejo de errores en línea que no habían sido anticipadas.

Prototipos para funciones básicas

Un sistema completo incluye módulos que realizan muchas funciones diferentes entre las que se encuentran:

- Creación de archivos maestros o bases de datos
- Preparación de copias de respaldo
- Reorganización de archivos o bases de datos
- Selección y borrado de registros

Para determinar los requerimientos de una aplicación tal vez no sean necesarios todos los módulos. De aquí que una estrategia común es desarrollar únicamente los procesos básicos (aquellos que forman el núcleo de la aplicación). Por ejemplo, en un sistema de recepción de pedidos, las principales actividades diseñadas en un prototipo quizá incluyan módulos para el manejo de:

- Recepción de información sobre nuevos pedidos
- Recepción de los datos de un nuevo cliente
- Cambio (edición) de datos relacionados con los pedidos existentes
- Validación de número y nombre del cliente
- Validación de los detalles de artículos
- Validación de una transacción solicitada (ejemplo: órdenes procesadas)
- Recuperación de un pedido específico por medio del número de pedido
- Recuperación de un pedido específico por medio del nombre del cliente
- Reporte impreso de los datos contenidos en los pedidos por número de pedido, monto, cliente, etcétera.

- Reportes sobre los pedidos recibidos al día por número de pedido, monto, cliente, etcétera.

En contraste, pueden omitirse las siguientes rutinas secundarias y otras de soporte durante la creación del prototipo:

- Creación de archivos de clientes
- Borrado de registros que no están actualizados (no utilizados)
- Detección y manejo de solicitudes para pedidos no existentes

El desarrollo de prototipos para las actividades principales está dirigido hacia las funciones básicas y no hacia las que son secundarias.



Comentario al margen ***Herramientas adecuadas para crear un prototipo***

No existe ninguna herramienta mágica para el desarrollo de prototipos. Algunas veces el analista sugiere que el prototipo puede construirse adecuadamente sólo si se emplea para ello un lenguaje de cuarta generación. Otros sugieren que esta actividad no es legítima a menos que se desarrolle una aplicación que trabaje. Sin embargo, estos puntos de vista son extremos y no tocan el punto importante: las herramientas son medios para alcanzar un fin, no son el fin por sí mismas.

El aspecto más importante para el analista es tomar todos los pasos para asegurar el desarrollo de la aplicación correcta, que contiene todas las características necesarias, de la manera más productiva posible. Si un lenguaje de cuarta generación es la mejor herramienta para una tarea, entonces debe utilizarse. Por otro lado, tal vez un paquete de base de datos para computadora personal sea el mejor medio para proporcionar los resultados deseados.

La elección de herramientas para el desarrollo de prototipos debe tomar en cuenta las características de la aplicación bajo desarrollo.

IDEAS ERRÓNEAS CON RESPECTO AL DESARROLLO DE PROTOTIPOS

Los beneficios obtenidos con el desarrollo de prototipos pueden ser sustanciales, como se ha mostrado en este capítulo. Sin embargo, a pesar del entusiasmo para este método de desarrollo, en ocasiones las personas tienen la idea equivocada de que el proceso es trivial o fácil de utilizar. Algunos pueden verlo como útil sólo para sistemas pequeños o aplicaciones sencillas. En otras circunstancias, sus beneficios se perciben como la participación directa del usuario en el proceso de desarrollo. En esta sección se discuten estas ideas mal entendidas.

Actividad trivial

Aunque el desarrollo de prototipos de aplicación es una metodología valiosa, no se puede utilizar en forma fortuita. Los prototipos no son sistemas de juguete desarrollados por prueba y error. Las aplicaciones deben ser reales e importantes. El desarrollo de aplicaciones que serán implantadas en una organización no es trivial. (Más adelante se presenta un ejemplo.)

El desarrollo de prototipos hecho con poco cuidado conduce a ciertas aplicaciones poco satisfactorias. No existe ninguna magia en el proceso, ni tampoco es posible producir buenas aplicaciones de manera instantánea. Tal como se discutió anteriormente, la participación del usuario y el analista es indispensable.

Sólo para aplicaciones pequeñas

El tamaño de una aplicación no es un criterio para utilizar un prototipo de aplicación para el desarrollo de sistemas de información. Los sistemas grandes y pequeños, ya sea que se juzguen por el número de funciones realizadas, el número de usuarios potenciales u otros criterios, se pueden beneficiar con el método de desarrollo de prototipos.

Sólo para aplicaciones sencillas

El desarrollo de prototipos no es sólo para sistemas sencillos o con un número limitado de funciones. De hecho, el mayor beneficio se puede obtener cuando la aplicación es grande o complicada, o cuando el riesgo de error es alto. Puede ser muy eficaz para determinar qué funciones deben incluirse, qué interrelaciones son necesarias entre las funciones y cuándo se deben compartir datos. De manera similar, se pueden evaluar procedimientos complejos de control y validación de datos como un aspecto importante del proceso de desarrollo de prototipos. El enfoque trabaja para sistemas de diferente complejidad.

La participación del usuario es simbólica

A menudo se alienta la participación del usuario final en el desarrollo de una aplicación como medio para aumentar el flujo de información entre el usuario y el analista con la finalidad de mejorar los resultados del desarrollo. Es importante recalcar que las responsabilidades dadas a los usuarios cuando participan en el desarrollo del prototipo son sustanciales. De aquí que la naturaleza de la participación no es superficial y tampoco un gesto simbólico.

La tabla 5.2 presenta un resumen del papel que tienen los usuarios en este proceso.

EJEMPLO DE DESARROLLO DE UN PROTOTIPO

Un ejemplo ilustrará la utilidad del desarrollo de prototipos de aplicaciones. Al repasar este ejemplo nótese la naturaleza de los cambios que se realizan durante la evolución de la aplicación. ¿Podría haberse anticipado la necesidad de estos cambios? ¿El diseño del sistema finalmente implantado sería el mismo si en lugar del prototipo se hubieran utilizado los métodos de ciclo clásico o de análisis estructurado?

Correo por teléfono

En respuesta a una oportunidad cada vez mayor en el mercado, una firma empieza la búsqueda de una aplicación de correo por teléfono con cobertura en todo el país. La empresa, a la que en este ejemplo se hace referencia como Tele-Voz (que no es un nombre real) fue diseñada para permitir que los miembros inscritos reciban mensajes de las personas que los llaman. Todos los mensajes son grabados utilizando tecnología de almacenamiento por computadora, lo que permite que el suscriptor escuche la voz de la persona que hizo la llamada y no la de un operador leyendo el mensaje.

Concepto de correo por teléfono

Al trabajar con el director del proyecto y un grupo de suscriptores, el analista asignado al proyecto definió los requerimientos esenciales del sistema y delineó la forma en que el servicio funcionará. Los miembros se suscriben al sistema por periodos de un mes y pagan una cuota fija por los servicios. A su vez se asigna a cada uno de ellos un “buzón de correo” donde se guardan los mensajes recibidos (Fig. 5.5). Cada suscriptor recibe un número de identificación con cuatro dígitos. Todo acceso al sistema, ya sea para dejar mensajes a otros o recibirlos, requiere que el usuario proporcione primero su número de identificación. A los usuarios también se les da un número para llamadas de larga distancia sin costo alguno que pueden utilizar para entrar en contacto con Tele-Voz desde cualquier parte del mundo. Sólo los suscriptores conocen este número telefónico.

Además del pago de la cuota mensual, el único requerimiento para el suscriptor es que posea un teléfono con botones para hacer llamadas al sistema. El teléfono envía señales discretas cada vez que se presiona la tecla correspondiente a un número o letra —señales que sólo son comprensibles para una computadora digital—. Este tipo de teléfonos también tiene dos teclas adicionales: # y *. El sistema las designa como las teclas de ENTRAR y ALTO respectivamente.

Cuando los suscriptores hacen una llamada al sistema, escuchan primero una solicitud audible (por medio de una voz pregrabada) que les pide que proporcionen sus números de identificación: “Por favor proporcione su código de identificación de cuatro dígitos y entonces

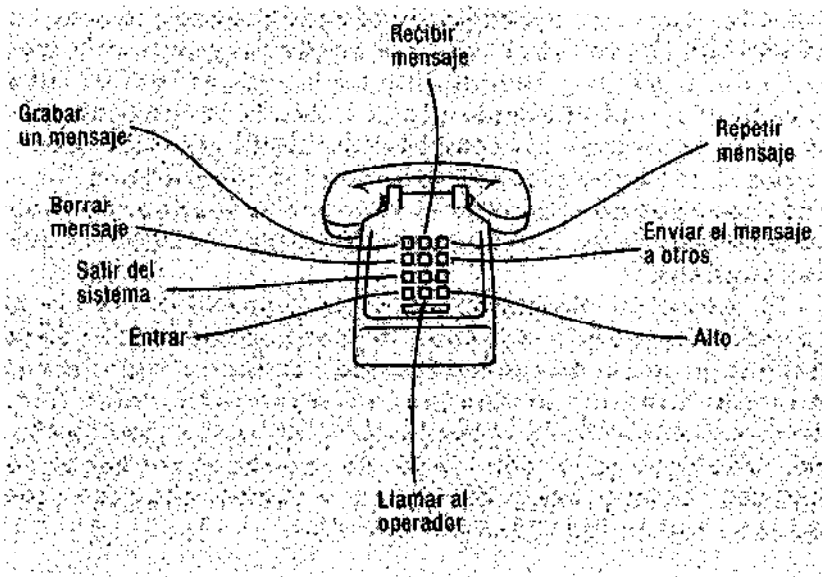


FIGURA 5.7
Características del sistema Tele-Voz.

presione la tecla ENTRAR.” Después se escucha lo siguiente: “Usted puede grabar un mensaje, recibir su correo o dejar el sistema. Para grabar un mensaje, presione 1. Para recibir sus mensajes, presione 2. Para salir del sistema presione ALTO.” El sistema espera hasta que el usuario presione y libere la tecla apropiada (1, 2 o *). Si se oprime inadvertidamente otra tecla, el sistema responderá con el siguiente mensaje: “No comprendo su solicitud. Usted puede grabar un mensaje, recibir su correo o dejar el sistema. Para grabar un mensaje, presione 1. Para recibir sus mensajes, presione 2. Para salir del sistema presione ALTO. Si necesita ayuda presione 0 y le contestará un operador.” Estos y otros mensajes son comunicados por una voz agradable, no por un tono generado por computadora.

Cuando se graba un mensaje, el sistema instruye al usuario para que deje su mensaje cuando escuche una señal sonora. Al mismo tiempo, el usuario puede hablar hasta dos minutos. Todo lo que diga será grabado. El usuario indica al sistema que el mensaje está completo presionando la tecla ENTRAR.

Para recibir mensajes, el usuario presiona y libera la tecla marcada como un 2. Entonces el primer mensaje se escucha en el teléfono. Al finalizar el mensaje, el usuario recibe la opción de volver a escuchar el mensaje o borrarlo. De nuevo, todo esto se hace por medio de señales proporcionadas por el teclado del teléfono.

Prototipo inicial

Se desarrolló software para crear el sistema descrito con anterioridad. Aproximadamente se inscribieron 50 personas para utilizar el sistema. A todas se les indicó que harían uso de un nuevo servicio llamado

Tele-Voz y que su evaluación era importante. El analista responsable del proyecto recalcó que *se esperaban sugerencias para realizar cambios y dio ánimos para hacerlas*. Esto fue importante para dar a los suscriptores la confianza necesaria para señalar las características que no son de su agrado o que consideran que tienen que incluirse en el sistema. (Tal como se mencionó en la historia al inicio del capítulo, la participación de los usuarios en el desarrollo de la aplicación puede ser importante ya que esto ayuda a asegurar que sus requerimientos sean satisfechos.)

El sistema fue implantado utilizando la unidad de voz que la compañía adquirió bajo un contrato de arrendamiento, y el sistema de cómputo propiedad de la firma. Para producir el prototipo se reunió una combinación de herramientas de cuarta generación y paquetes de software. No todas las funciones fueron incluidas en el prototipo inicial, únicamente las descritas hasta este momento. Muchas de las funciones administrativas y de cobranza se omitieron ya que no son necesarias para probar el concepto Tele-Voz.

Segunda iteración

Los primeros suscriptores de Tele-Voz estaban satisfechos con la comodidad del sistema, encontrándolo muy eficaz para recibir mensajes, sin importar la hora en que tuvieran acceso al sistema, ya sea de día o de noche. También quedaron impresionados con la facilidad para dejar mensajes, aun los muy grandes, para sus colegas. Para esto todo lo que tienen que hacer es proporcionar con su teléfono una orden con un sólo dígito y hablar como si estuviesen llevando a cabo una conversación normal.

Se sugirieron varios cambios. Algunos suscriptores pensaron que sería deseable que el sistema tuviese la facilidad de eliminar instrucciones dadas en forma verbal. Por otra parte, mientras todos los suscriptores necesitaban información para utilizar el sistema las primeras veces, encontraban después que esta característica resultaba fastidiosa. El analista y el director decidieron manejar este problema permitiendo que el suscriptor interrumpiera las instrucciones en cualquier momento con sólo proporcionar un mandato que el sistema procesaría de manera inmediata.

La versión inicial del sistema daba al suscriptor sólo una oportunidad para proporcionar su número de identificación. Si éste era incorrecto o irreconocible, el suscriptor era desconectado inmediatamente. La experiencia indicó que una característica muy limitante era permitir sólo un intento para tener acceso al sistema. Por tanto se realizó un cambio para permitir que el suscriptor hiciera hasta tres intentos para proporcionar su número correcto de identificación antes de ser desconectado del sistema.

Los suscriptores encontraron que muchas veces deseaban enviar un mensaje que ellos habían recibido a otros suscriptores en el sis-

POLAROID:

SIMULACIÓN DE SISTEMAS PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Cuando Polaroid Corporation, fabricante de la conocida cámara instantánea, diseña un nuevo proceso de manufactura, los ingenieros prueban el nuevo diseño por simulación. Al simular cómo operará la línea de ensamble, los ingenieros de Polaroid pueden obtener respuestas a preguntas importantes antes que la compañía invierta tiempo, esfuerzo y recursos financieros instalando computadoras, cintas transportadoras, robots y otros equipos que forman la línea de ensamble.

La cámara Polaroid fue desarrollada en la década de los cuarentas por Edwin Land. Desde entonces, la investigación y el desarrollo condujo a la creación de modelos innovadores que cada vez tenían más características. Pero los productos revolucionarios, junto con los avances en tecnología de producción, requieren de nuevos procedimientos de fabricación y ensamble.

La simulación es equivalente a probar la línea de producción antes que ésta exista. Se puede verificar la velocidad de los procesos y vigilar el intercambio entre componentes clave. Durante la simulación pueden aparecer desarrollos inesperados o no deseables que requieren de correcciones. Por ejemplo, si bajo ciertas condiciones existe el riesgo de que los transportes controlados por computadora choquen entre sí, la simulación descubrirá la posibilidad de que esto ocurra. Asimismo, también se hará evidente a través de la simulación el riesgo de que los productos terminados sufran retrasos en la sección de empaque.

En Polaroid la información es un recurso muy poderoso. La industria con la que compete Polaroid se aboca a proporcionar el producto fotográfico adecuado al menor costo. Aunque los productos de Polaroid están protegidos por patentes, la compañía debe vender sus cámaras con precios competitivos al mismo tiempo que asegura un buen margen de ganancias para la firma. Por ejemplo, se pueden ajustar los niveles excesivos de inventario o la

acumulación de partes para obtener una mejor planificación y control, pero esto sólo es posible si se cuenta con la información correcta. En una industria tan competitiva como ésta, cualquier oportunidad para mejorar la eficiencia en la manufactura aumentará el éxito de Polaroid en el mercado.

Hace tiempo, la simulación significaba pilas de papel que contenían números y más números, generados por una computadora, que indicaban promedios y desviaciones de los promedios entre otras cosas. En Polaroid todo eso ha cambiado. Los ingenieros utilizan computadoras de escritorio que muestran en

Polaroid®

forma visual los procesos y actividades de fabricación. Los niveles de inventario mostrados sobre la pantalla cambian a medida que se van terminando los productos. Las actividades de ensamble son representadas por medio de técnicas de animación, no por los listados que caracterizaron en el pasado a la simulación. Y ahora los gerentes pueden obtener con rapidez una idea con respecto a la forma en que operará la línea de producción, sin necesidad de asesoría sobre cómo interpretar los datos estadísticos que describen el comportamiento de un modelo matemático del proceso.

En el futuro la simulación se trasladará a la planta de fabricación. Herramientas fáciles de emplear permitirán a los técnicos de la planta hacer la simulación correcta de lo que ocurre a su alrededor.

El tipo de simulación que ahora se emplea en Polaroid Corporation tendrá cada vez mayor auge en la medida en que las computadoras y métodos de análisis aumenten su capacidad y sofisticación. El color y la animación, junto con software poderoso, permitirán describir de manera más completa la información sobre los sistemas antes que éstos sean desarrollados, hecho que trae beneficios para todos.

tema. La necesidad de esta característica no había sido anticipada pero resultó ser de utilidad potencial. Por tanto, se añadió una “facilidad para volver a dirigir” que permitiera enviar cualquier mensaje a cualquier otro suscriptor con sólo proporcionar las iniciales de la persona. La verificación y envío del mensaje fue manejada en forma automática por el sistema.

Asimismo, se añadió un número de seguridad al perfil de cada individuo. Se detectó que si alguien aprendía el número telefónico de Tele-Voz y conocía el nombre de algún suscriptor, podía utilizar el sistema sin autorización. Para evitar esto se asignó a cada suscriptor un número de seguridad con tres dígitos para ser utilizado junto con el número de identificación. También se cambió el procedimiento para darse de alta en el sistema. Ahora los suscriptores proporcionan primero su número de identificación y después su número de seguridad.

Finalmente se añadió una característica para dar por terminado el servicio si después de tres minutos no ocurre ninguna actividad por parte del suscriptor. Los analistas encontraron que en ocasiones los teléfonos se dejaban descolgados y esto bloqueaba el sistema.

Se implantó la nueva versión y los cambios fueron bien recibidos.

Tercera iteración

Varias semanas después, se hicieron más cambios al sistema con base en las respuestas obtenidas por parte de los suscriptores. El nuevo procedimiento de seguridad fue bien aceptado. Sin embargo, los suscriptores deseaban cambiar sus números de seguridad a su propia discreción. Ellos también solicitaron que la identificación fuese tan breve como un número o una letra o hasta de doce números o letras. Esta característica se añadió al sistema. (Desde la perspectiva del sistema, la distinción entre números y letras no es difícil ya que el teclado de los teléfonos traslapa números y letras, es decir la tecla marcada con el número 2 corresponde a las letras A, B y C. Es así como para el sistema es lo mismo si el usuario presiona la tecla correspondiente al número 2 o a la letra C.)

También se añadió una capacidad de perfil personal para permitir al usuario fijar el nivel de “ayuda” que desea. Estos niveles van desde recibir todas las instrucciones hasta no recibir ninguna.

Asimismo se añadió la capacidad para entrar en contacto con el operador del sistema en cualquier momento como medio para contestar preguntas relacionadas con el uso del sistema o para notificar problemas.

Algunos suscriptores encontraron que la longitud estándar del mensaje no era suficiente para satisfacer las necesidades que tenían para resolver sus negocios. Por tanto, se ajustó el algoritmo interno utilizado por el sistema para permitir un minuto más de grabación. También se añadió una advertencia de fin de mensaje para indicar al usuario que le quedan sólo 15 segundos.

Cuarta iteración

Todos los que emplean el prototipo de Tele-Voz experimentaron un entusiasmo cada vez mayor con respecto al sistema y encontraron que éste se había convertido en una importante herramienta de negocios para ellos. También utilizan el sistema para concertar reuniones y conferencias, algo que pueden hacer sin importar el momento en que deben realizar los arreglos. Para adaptar el sistema al uso cada vez mayor que los usuarios hacen de él, se aumentó el tamaño de los buzones personales para permitir que cada usuario grabe un mayor número de mensajes.

En ocasiones, los suscriptores encuentran que no desean borrar los mensajes y afirman que necesitan guardarlos en el sistema para referencia posterior. Dejarlos en el buzón limita el número de nuevos mensajes que pueden recibir. El analista llegó a un acuerdo con el director para añadir un nuevo servicio que permite que los mensajes sean colocados en un almacén por medio de un mandato sencillo, un sólo dígito, enviado desde el teléfono. Sin embargo, el empleo de almacenamiento adicional por computadora significa un cargo adicional. Se incorporó esta opción —junto con los procedimientos administrativos y contables necesarios— al sistema.

Después de varias semanas de utilizarse el prototipo, el análisis de la forma en que el sistema estaba llevándose a cabo sugirió que era necesario borrar los mensajes dejados en el sistema por mucho tiempo. Cuando se añadió la capacidad de almacenamiento también se instaló un procedimiento para borrado automático.

Asimismo se instaló un registro de las llamadas hechas al sistema. Cada vez que se hace una llamada, ya sea para dejar o recoger un mensaje, se registra el evento. El registro incluye información relacionada con la persona que llamó, cuándo comenzó y terminó la llamada y qué uso se hizo del sistema (dejar mensajes, cambiar el perfil, etc.).

Implantación completa

El proceso llevado a cabo con el prototipo fue útil y resultó ser una experiencia agradable para todos los que participaron. Tanto el director como el analista estuvieron de acuerdo con muchas de las sugerencias que se hicieron y además encontraron que el sistema es atractivo. Por tanto, decidieron continuar con la implantación completa del sistema.

Con la decisión de completar el sistema e implantarlo, ahora el servicio está disponible sobre una base más general. Se han obtenido más líneas telefónicas para asegurar el manejo del volumen de tráfico esperado a partir del crecimiento anticipado de suscriptores. También se adquirió una unidad de voz con mayor capacidad y se hicieron los arreglos necesarios para contar con una unidad de respaldo.

La aplicación fue modificada para proporcionar más buzones,

mejor manejo del almacenamiento y un registro más detallado del uso del sistema. Asimismo, se mantienen registros adicionales para cobro y se instalaron procedimientos para generar informes sobre el uso del sistema.

El proceso de implantación total del sistema ocurrió en forma gradual. Los usuarios continúan encontrando el sistema fácil de utilizar y a menudo comentan que cuando ellos piensan que necesitan cierta característica, por lo general ésta ya forma parte del sistema. Los usuarios están impresionados con el hecho de que sus necesidades sean tan bien anticipadas.

RESUMEN

El desarrollo de prototipos de aplicaciones es una actividad que consiste en crear un modelo que trabaje para un sistema de información. Aunque el prototipo quizá no incluya todas las características de una aplicación completa, contiene las que son esenciales para profundizar en aquellas que son necesarias en el sistema. Un prototipo es, entonces, una aplicación que trabaja, creada en forma rápida y económica. Entre las razones que se encuentran detrás del desarrollo de prototipos están la aclaración de los requerimientos del usuario y la verificación de la factibilidad del diseño de un sistema. La información ganada con este proceso no sólo mejora la eficiencia del desarrollo, también es una manera eficaz para garantizar el desarrollo del sistema correcto. El desarrollo de prototipos de aplicación ofrece ventajas mayores cuando no se conocen los requerimientos o es necesario evaluarlos, cuando el costo o los riesgos asociados con el sistema son grandes, o cuando se emplea una nueva tecnología.

Los usuarios participan en el proceso y son un elemento importante para que el proceso tenga éxito. Ellos son capaces de señalar características que no son de su agrado o de identificar aquellas que faltan y, a menudo, hacen esto con bastante entusiasmo. Comparado con el trabajo hecho con las especificaciones por escrito, al que con frecuencia ellos temen, los usuarios están deseosos de ver un prototipo que funcione.

El desarrollo de un prototipo de aplicación sigue un proceso organizado que comienza con la identificación inicial de los requerimientos conocidos. Una vez hecho esto, se desarrolla un modelo y se pone en uso. A medida que se evalúa el prototipo, se hacen sugerencias y cambios. Por medio de la iteración, el prototipo evoluciona hasta que llega el momento de tomar la decisión de implantar el prototipo, transformarlo en un sistema completo o abandonar el proyecto. En algunas ocasiones un prototipo de aplicación conduce hacia un nuevo prototipo como consecuencia de la información obtenida con el primer proceso.

Los prototipos de aplicación se pueden dirigir exclusivamente

hacia las pantallas de visualización, los procedimientos para procesamiento o hacia las funciones básicas, dependiendo de las necesidades fundamentales de la situación en particular.

El analista utiliza herramientas para desarrollar un prototipo de aplicación efectivo. Entre éstas se incluyen diferentes tipos de *lenguajes de cuarta generación*, entre los que se incluyen *lenguajes no orientados hacia procedimientos*, *lenguajes de consulta y recuperación*, y *generadores de reportes*. Asimismo se pueden utilizar en este proceso *generadores de aplicaciones*, *generadores de pantallas*, *sistemas de diccionario de datos*, computadoras personales y *bibliotecas de código*. La combinación correcta de herramientas y técnicas está determinada por las características de la aplicación y las normas utilizadas por el analista.

El desarrollo de prototipos es una técnica probada que mejora la efectividad total del esfuerzo de desarrollo —para beneficio del usuario, el analista y la organización en su conjunto—.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es un prototipo? ¿Qué uso tiene en el desarrollo de un prototipo de aplicación? ¿Qué características distinguen al prototipo?
2. ¿Cuál es el motivo para seleccionar el método de desarrollo de prototipos? ¿Cuál es el efecto deseado sobre el proceso de desarrollo de una aplicación?
3. En general, ¿qué opinión tienen los usuarios sobre el desarrollo de un prototipo de aplicación? ¿Por qué es éste el caso?
4. ¿Bajo qué circunstancias y para qué tipos de aplicaciones las organizaciones deben considerar el uso del método de desarrollo de prototipos? Para cada situación que señale, explique los beneficios acumulados para la organización.
5. Discuta los pasos a seguir en el método de prototipos indicando los resultados esperados en cada uno de ellos.
6. ¿Cuándo está terminado el desarrollo de un prototipo? En ese momento, ¿qué uso se destina al prototipo?
7. Discutir el papel que tienen los usuarios y analistas de sistemas en el método de desarrollo de prototipos.
8. Si se desarrolla un prototipo y se hace uso de él, y la decisión que se toma después es abandonar la aplicación, ¿significa esto que la inversión hecha en el prototipo fue un desperdicio de tiempo y recursos? Explique las razones que fundamentan su respuesta.
9. El analista, ¿qué objetivos debe perseguir al seleccionar herramientas para el desarrollo de prototipos?
10. Los lenguajes de cuarta generación, ¿en qué formas apoyan el proceso de desarrollo de prototipos?
11. El uso de un lenguaje de cuarta generación, ¿es sinónimo de desarrollo de prototipos de aplicación? Explique su respuesta.
12. ¿Cuáles son las diferencias entre los generadores de aplicaciones y los de pantallas? ¿Cuáles son sus similitudes?
13. Discuta las formas en que pueden emplearse las computadoras personales y el software de éstas para desarrollar un prototipo.
14. ¿Qué papel tienen las bibliotecas de código en el desarrollo de un proto-

- tipo de aplicación? ¿Qué papel tiene un sistema de diccionario de datos? ¿Bajo qué circunstancias?
15. Identifique y describa las tres estrategias que los analistas emplean en general para el desarrollo de prototipos de aplicación. Asegúrese de distinguir cada estrategia de las demás y de enumerar los beneficios de cada una.
 16. ¿Qué ideas equivocadas pueden aparecer con respecto al desarrollo de prototipos? ¿Qué razones puede dar usted para explicar la aparición de estas ideas?
 17. ¿Se puede utilizar el método de prototipos junto con otros métodos de desarrollo? Explique las razones que fundamentan su respuesta.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

- I. Un fabricante de alimentos preparados distribuye sus productos por medio de transportes en tiendas de comestibles, supermercados y almacenes de alimentos preparados. Cada día se hacen más de 5000 recorridos desde 100 centros de distribución ubicados en todo el país para hacer llegar a los consumidores más de 100 productos diferentes. Existe una considerable variación en el volumen de operaciones con los clientes y en la venta de los productos. En algunas tiendas se venden más algunos productos que en otras tiendas. En otra localidad los resultados quizá sean diferentes.

Dado que los productos tienen una duración limitada, la frescura es una consideración importante desde el inicio del proceso de fabricación hasta la entrega de los productos en los almacenes. Por esto es importante que la información sobre las ventas sea transmitida con exactitud y rapidez desde los supermercados hacia las instalaciones del fabricante. Los errores y retrasos se reflejan en la pérdida de ventas y en niveles de producción inadecuados. Asimismo, en ocasiones se presentan pérdidas como consecuencia de una producción mayor que la necesaria.

Dado que el número de productos es muy grande, el formato de pedido utilizado por la compañía es largo y complicado. Esta complejidad sólo contribuye a aumentar la posibilidad de cometer errores, lo que es visto con desagrado por los conductores de los transportes y los gerentes de tiendas y supermercados. En las oficinas centrales de la compañía, el trabajo de papelería es excesivo. Cuando los pedidos llegan a las oficinas centrales, todos los detalles importantes contenidos en éstos son capturados en el sistema de cómputo de la empresa. Se tienen casi mil empleados para realizar este trabajo, dado que la información que ellos ingresan en el sistema es importante para planificar y calendarizar el proceso de fabricación, y determinar lo que cada cliente está comprando.

Se ha propuesto otro enfoque para cambiar la situación actual. Varios gerentes y analistas de sistemas se reunieron para discutir la idea de reemplazar con computadoras portátiles el formato de papel utilizado para los pedidos. Con el nuevo sistema, se dará a cada uno de los 5000 conductores una computadora portátil y se instalará una impresora en cada camión de transporte. El conductor, que en realidad es un vendedor, llevará la computadora a la tienda e ingresará los detalles de todos los artículos y cantidades necesarias para reabastecer las anaqueles de un cliente en particular. De regreso al camión, la información será impresa y entonces se podrán retirar los artículos del camión para ser colocados en los anaqueles del cliente.

La información sobre los pedidos de cada una de las 50 o más tiendas